学校代码：10730
分类号：R764.43　　密级：公开

兰州大学

硕士学位论文

（专业学位）

论文题目（中文）	*GJB2* 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的相关性研究
论文题目（外文）	**Study of relationship between *GJB2* gene mutation and rehabilitation of auditory and speech after cochlear implantation**
作者姓名	赵晓云
类型领域	临床医学·耳鼻咽喉科学
研究方向	聋病的基础与临床
教育类型	学历教育
指导教师	徐百成　副教授
合作导师	
论文工作时段	2018 年 01 月至 2020 年 03 月
论文答辩日期	2020 年 05 月

校址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

GJB2 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的相关性研究

中文摘要

目的：分析人工耳蜗植入群体中内耳畸形的分布，研究 *GJB2* 基因突变与内耳畸形的相关性，探讨 *GJB2* 基因检测在重度及极重度感音神经性听力损失患者中辅助 CT 作为诊断工具的可行性。分析 *GJB2* 基因突变群体的人工耳蜗植入疗效，研究 *GJB2* 基因突变及不同基因型与人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果的相关性，探讨将 *GJB2* 基因诊断作为评估 CI 术后疗效的可行性。

方法：收集 2012-2018 年在兰州大学第二医院耳鼻咽喉科行人工耳蜗植入手术的重度至极重度感音神经性听力损失患者的临床资料，签署知情同意书后采集患者静脉血并提取外周血基因组 DNA，进行常见聋病相关基因突变检测。回顾性分析 694 例患者的临床资料，结合 Sennaroglu 分类方法对患者进行内耳形态学研究，在此基础上研究内耳畸形和 *GJB2* 基因突变的相关性。对 CI 患者进行包括助听听阈，听觉能力分级（CAP）量表和言语可懂度分级（SIR）量表，安静环境下单音节字、扬扬格词、短句和信噪比为+10dB 的噪声环境下的短句测听等术后疗效评估。根据基因检测结果按五个不同标准分组：①*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组；②*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组；③三个最常见基因型患者（c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT 和 c.109G>A/wt）与对照组；④c.109G>A/wt 组、其他单杂合突变组和对照组；⑤*GJB2* 基因突变组和对照组，在此基础上对比研究 *GJB2* 基因突变不同基因型、不同突变与无常见聋病相关基因突变对照组的 CI 术后疗效。

结果：

1.人工耳蜗植入群体的内耳结构分类：内耳结构正常占 66.71%，内耳畸形发生率为 33.29%。最常见三种畸形分别为：EVA 占 18.59%，IP-Ⅱ+EVA 占 8.50%，IP-Ⅱ占 2.02%。其他内耳畸形占 4.18%。

2.内耳畸形分类结果：最常见三种畸形为：EVA 占 55.84%，IP-Ⅱ+EVA 占 25.54%，IP-Ⅱ占 6.06%。其他内耳畸形占 12.55%，包括 IP-Ⅰ、IP-Ⅲ、CH、CC、内听道狭窄、内听道扩大、半规管发育异常等。231 例患者中双耳对称畸形 212 例，不对称 19 例，不对称患者中单耳畸形 7 例，双耳畸形不对称患者 12 例。

中国知网 https://www.cnki.net

3.*GJB2* 基因突变与内耳畸形：*GJB2* 基因突变在内耳畸形患者中占 6.93%，在内耳结构正常患者中占 25.49%，两者有统计学差异（x^2=34.072，*P*＜0.001）。*GJB2* 双等位突变、单等位突变及对照组分别在内耳畸形组和内耳结构正常组中的分布无统计学差异（x^2=5.283，*P*=0.071）。*GJB2* 基因突变患者中内耳畸形占 11.94%，内耳结构正常占 88.06%。内耳畸形在 *GJB2* 双等位突变组、*GJB2* 单等位突变组和未检出基因突变的对照组中的分布无统计学差异（x^2=3.658，*P*=0.161）。双侧内耳对称畸形和双侧内耳不对称畸形患者的基因突变结果有统计学差异（x^2=15.147，*P*＜0.001）。

4.*GJB2* 基因突变种类和基因型分布：63 例 *GJB2* 基因突变患者中，共发现 11 种突变位点，最常见的是 c.235delC、c.299-300delAT 和 c.109G>A，突变检出率分别为 65.08%、36.51%和 17.46%。共检出 18 种基因型，最常见的三种基因型是 c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT 和 c.109G>A/wt，分别占 25.40%、23.81%和 15.87%。

5.听觉言语康复效果评估：不同评估方法下 *GJB2* 基因突变组与对照组间性别、民族、CI 耳侧及聆听模式无统计学差异（*P*>0.05）。不同评估方法中各标准下分组后各组间植入年龄无统计学差异。助听听阈：完成助听听阈评估的 215 例 CI 患者 *GJB2* 基因突变组在个别频率的助听听阈高于对照组，大部分频率的助听听阈和平均听阈与对照组无统计学差异；各频率助听听阈及平均听阈在三个常见基因型之间无统计学差异；c.109G>A/wt 组的助听听阈相对其他单杂合组稍差。问卷评估：完成问卷（CAP 和 SIR）评估的 223 例 CI 患者各标准下分组后各组间 CAP 和 SIR 得分均无统计学差异。言语测听：各标准下分组后各组间安静环境下单音节字、扬扬格词、短句及噪声环境下短句测听结果均无统计学差异。

结论：

1.在接受 CI 手术的重度及极重度感音神经性听力损失群体中，内耳畸形的发生率为 33.29%，最常见的畸形是 EVA、IP-Ⅱ+EVA 和 IP-Ⅱ。

2.内耳畸形与 *GJB2* 基因突变及其基因型无明确关联，*GJB2* 基因突变不是内耳畸形的决定性因素。

3.本地区接受 CI 手术的患者 *GJB2* 基因突变最常见的三个突变位点是 c.235delC、c.299-300delAT 和 c.109G>A，最常见的三种基因型是 c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT 和 c.109G>A/wt。

4.*GJB2* 不同等位基因、不同基因型与无突变患者的听觉言语康复效果相当，接受 CI 手术的 *GJB2* 基因突变患者可以获得稳定的听觉言语康复效果。

5.人工耳蜗植入治疗对 *GJB2* 基因突变相关听力损失患者的听觉言语康复是有效的，*GJB2* 基因检测能够作为评估 7 岁以内双侧重度至极重度感音神经性听

中国知网 https://www.cnki.net

力损失患者 CI 手术有效的方法。

关键词：听力损失，内耳畸形，基因，突变，*GJB2*，人工耳蜗植入，言语康复

中国知网 https://www.cnki.net

STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN *GJB2* GENE MUTATION AND REHABILITATION OF AUDITORY AND SPEECH AFTER COCHLEAR IMPLANTATION

Abstract

Objective: To analyze the distribution of the inner ear malformation in patients with cochlear implantation, and to study the relationship between *GJB2* gene mutation and inner ear malformation. To explore the feasibility of using the method of gene sequence analysis to help CT examination as diagnostic tool in patients with severe and profound sensorineural hearing loss. To analyze the effect of cochlear implantation on *GJB2* mutation population, and to study the relationship between different mutation types and genotypes of *GJB2* gene and the ability of auditory and speech after cochlear implantation. To explore the feasibility of *GJB2* gene detection before operation to predict the efficacy of cochlear implantation.

Methods: We collected the clinical data of patients with severe and profound sensorineural hearing loss who underwent cochlear implantation at the Department of Otorhinolaryngology of the Second Hospital Affiliated to Lanzhou University from 2012 to 2018. Common deafness-related genetic tests were performed after the patients or their guardians signed the informed consent. After retrospective analysis of 694 patients' temporal bone high-resolution CT, we classified the inner ear structure combined with Sennaroglu classification method. We further studied the relationship between *GJB2* gene mutation and inner ear malformation. Assessment of auditory and speech ability was performed in patients with cochlear implantation. The methods of evaluation include aided threshold audiometry, CAP and SIR scales and open-set speech audiometry. We grouped our research subjects under five different criteria based on genetic test results: ①*GJB2* biallelic mutation group、*GJB2* allelic mutation group and control group; ②*GJB2* homozygous mutation group、*GJB2* compound heterozygous mutation group and control group; ③three groups of the most common

中国知网 https://www.cnki.net

genotypes（c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT and c.109G>A/wt）and control group; ④ genotype group of c.109G>A/wt 、 other mono-heterozygous mutation group and control group; ⑤*GJB2* gene mutation group and control group. Then we analyzed auditory and speech ability of each group under different assessment items.

Results:

1. Results of inner ear structure in patients with cochlear implantation: the normal inner ear structure accounts for 66.71%, and there are 231 cases with inner ear malformation with the rate of 33.29%. Three most common malformations are: EVA accounts for 18.59%, IP-Ⅱ+EVA accounts for 8.50% and IP-Ⅱ accounts for 2.02%. The other malformation is 4.18%.

2. Results of classification of inner ear malformation: three most common malformations are: EVA accounts for 55.84%, IP-Ⅱ+EVA accounts for 25.54% and IP-Ⅱ accounts for 6.06%. The other malformation is 12.55%, including IP-Ⅰ、IP-Ⅲ、CH、CC、internal auditory canal stenosis、enlarged internal auditory canal、semicircular canal dysplasia. Among 231 patients with inner ear malformation, 212 are symmetrical, 19 are asymmetrical. Among patients with asymmetric binaural deformities, 7cases are monaural and 12 are binaural deformities but asymmetrical.

3. Relationship between *GJB2* gene mutation and inner ear malformation: *GJB2* gene mutation accounts for 6.93% in the inner ear malformations and 25.49% in the normal inner ear structure, and there is a statistical difference (x^2=34.072，P＜0.001). There are no statistical differences of the distribution of *GJB2* biallelic mutation group、allelic mutation group and control group in the inner ear malformation group and normal inner ear structure group, respectively (x^2=5.283，P=0.071). Among 134 patients with *GJB2* gene mutations, 16 cases have inner ear malformations (11.94%), 118 cases have normal inner ear structure (88.06%). There are no statistical differences of the distribution of inner ear malformations in the *GJB2* biallelic mutation group、allelic mutation group and control group (x^2=3.658，P=0.161). There is a statistically significant difference in the results of genetic mutations in the binaural symmetric deformities group and the asymmetric binaural deformities group (x^2=15.147，P＜0.001).

4. Distribution of *GJB2* gene mutation types and genotypes: there are 11 hot mutation sites detected, the quiet common are: c.235delC 、 c.299-300delAT and c.109G>A with the detection rates of 65.08%、36.51% and 17.46%, respectively. A

中国知网 https://www.cnki.net

total of 18 genotypes are detected in 63 patients with *GJB2* gene mutation. The three most common genotypes are: c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT and c.109G>A/wt, accounting for 25.40%、23.81% and 15.87%, respectively.

5. Results of evaluation of rehabilitation of auditory and speech ability: there are no significant differences in gender, ethnicity, the side of using CI and listening mode between *GJB2* gene mutation group and control group (P>0.05). There is no statistical difference in implantation age between groups after grouping under each standard. Aided hearing threshold: a total of 215 patients with CI completed hearing threshold assessment. The hearing thresholds of the *GJB2* gene mutation group at several frequencies are higher than that of control group. There are no statistical differences of hearing threshold and average threshold in three genotype groups. The hearing threshold of the genotype group of c.109G>A/wt is higher. CAP and SIR scales: a total of 223 patients with CI completed CAP and SIR assessment. There are no statistical differences of CAP and SIR scores between groups after grouping under each standard. Open-set speech audiometry: there are no statistical differences in monosyllabic words、spondee words、sentences in quiet condition and sentences in noise condition with a SNR +10dB between groups after grouping under each standard.

Conclusions:

1. The incidence of inner ear malformation in the cochlear implant population is 33.29%. Three most common malformations are: EVA, IP-Ⅱ+EVA and IP-Ⅱ.

2. Inner ear malformation is not clearly associated with *GJB2* gene mutation and it's genotype. *GJB2* gene mutation is not a determining factor for inner ear malformation.

3. Distribution of *GJB2* gene mutation types and genotypes: the three most common hot mutation sites are: c.235delC、c.299-300delAT and c.109G>A. The three most common genotypes are: c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT and c.109G>A/wt.

4. Different alleles, different genotypes of *GJB2* gene have the same effects in auditory and speech rehabilitation as patients without mutations. Patients with *GJB2* gene mutation can obtain stable auditory and speech rehabilitation after cochlear implantation.

5. Cochlear implantation is effective for hearing and speech rehabilitation in patients with hearing loss related to *GJB2* gene mutation. The detection of *GJB2* gene

中国知网 https://www.cnki.net

mutation can be an effective predictor of molecular etiology for CI surgery in patients with bilateral severe to profound sensorineural hearing loss within 7 years.

Key words: hearing loss, inner ear malformation, gene, mutation, *GJB2*, cochlear implantation, rehabilitation of auditory and speech ability

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩略词表

缩写	英文全称	中文全称
ABI	Auditory brainstem implantation	听觉脑干植入
ABR	Auditory brainstem response	听性脑干反应
ASSR	Auditory steady state response	听觉稳态诱发反应
CAP	Categories of auditory performance	听觉能力分级
CC	Common cavity	共同腔
CH	Cochlear hypoplasia	耳蜗发育不全
CI	Cochlear implantation	人工耳蜗植入
CM	Cochlear microphonics	耳蜗微音电位
DPOAE	Distortion product otoacoustic emission	畸变产物耳声发射
EP	Endocochlear potentials	蜗内电位
EVA	Enlarged vestibular aqueduct	前庭水管扩大
HRCT	High resolution computed tomography	高分辨率计算机断层扫描
IP	Incomplete partition	不完全分隔
MRI	Magnetic resonance imaging	磁共振成像
SIR	Speech intelligibility rating	言语可懂度分级

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

中文摘要.....I
Abstract.....IV
英文缩略词表.....VIII
第一部分　*GJB2* 基因突变与内耳畸形的相关性研究.....1
第一章　研究背景.....1
第二章　研究对象与方法.....3
2.1 研究对象.....3
2.2 资料收集.....3
2.2.1 病史资料.....3
2.2.2 听力学检查.....3
2.2.3 影像学检查.....4
2.3 测试仪器和诊断标准.....4
2.3.1 听力学检测仪器.....4
2.3.2 执行标准.....4
2.3.3 听力学诊断.....4
2.3.4 内耳畸形的影像学诊断标准.....5
2.4 常见聋病相关基因突变检测.....6
2.4.1 血样采集.....6
2.4.2 基因突变检测仪器及试剂.....6
2.4.3 实验方法.....7
2.5 数据分析.....7
第三章　结 果.....9
3.1 人工耳蜗植入群体的内耳形态分类.....9
3.2 内耳畸形分类.....9

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 *GJB2* 基因突变与内耳畸形的关系.....11
3.3.1 不同内耳形态患者中 *GJB2* 基因突变的分布.....11
3.3.2 *GJB2* 基因突变患者的内耳畸形分布.....13
3.3.3 基因突变与双侧内耳畸形的对称性之间的关系分析.....14
第四章 讨 论.....15
4.1 重度及极重度听力损失患者群体内耳畸形的分布特点.....15
4.2 *GJB2* 基因突变与内耳畸形.....18
4.3 内耳畸形的双侧对称性分析.....20
第二部分 *GJB2*基因突变与CI术后听觉言语康复效果的相关性研究.....21
第一章 研究背景.....21
第二章 研究对象与方法.....23
2.1 研究对象.....23
2.1.1 纳入标准.....23
2.1.2 排除标准.....23
2.2 资料收集.....23
2.2.1 病史资料.....23
2.2.2 听力学检查.....24
2.2.3 手术情况.....24
2.2.4 影像学资料.....24
2.2.5 心脏彩超、智力发育测试等.....24
2.3 测试仪器和诊断标准.....24
2.4 常见聋病相关基因突变检测.....24
2.5 分组及比较方法.....24
2.6 人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果评估.....25
2.6.1 助听听阈.....25
2.6.2 问卷评估.....25

中国知网 https://www.cnki.net

2.6.3 开放式言语测听.....25
2.7 数据分析.....26
第三章 结 果.....27
3.1 *GJB2* 基因突变种类和基因型分布.....27
3.2 听觉言语康复效果评估结果.....28
3.2.1 助听听阈比较.....28
3.2.2 听觉言语能力问卷评估结果比较.....31
3.2.3 安静环境下单音节字测听结果比较.....33
3.2.4 安静环境下扬扬格词测听结果比较.....36
3.2.5 安静环境下短句测听结果比较.....38
3.2.6 噪声环境下短句测听结果比较.....39
第四章 讨 论.....42
4.1 听觉言语康复效果评估方法.....43
4.2 *GJB2* 基因突变与 CI 术后疗效的相关性.....44
4.2.1 *GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组比较结果分析.....45
4.2.2 *GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组比较结果分析.....45
4.2.3 *GJB2* 基因突变不同基因型和对照组比较结果分析.....46
4.2.4 *GJB2* 基因突变和对照组比较结果分析.....47
第三部分 结 论.....48
参考文献.....49
综 述.....55
附 录.....65
在学期间的研究成果.....71
致 谢.....72

中国知网 https://www.cnki.net

第一部分　*GJB2* 基因突变与内耳畸形的相关性研究

第一章　研究背景

听觉在言语形成中起着接受言语声刺激、进行模仿以及监测并校正自身发声的多种作用，听力障碍者不同程度丧失这些能力，言语功能不能正常建立和完善，导致言语发育障碍、认知能力下降及心理发育迟缓，进而影响生活、学习及社会交流。2018 年世界卫生组织（WHO）估算在全球有 4.66 亿人（占世界人口的 6.1%）患有残疾性听力损失，其中 3400 万（约占残疾性听力损失的 7%）是儿童。国外的研究报道[1]先天性听力损失的发病率为 2‰-4‰甚至更高，国内类似流行病学研究显示我国先天性听力损失的发病率约为 1‰-4‰，其中重度至极重度听力损失约占 1/3[2-5]。先天性听力损失与遗传因素和环境因素有关，其中遗传因素约占 60%，与遗传因素有关的听力损失根据是否伴有其他系统症状，可分为非综合征型听力损失和综合征型听力损失，分别占 70%和 30%，在非综合征型听力损失中又以常染色体隐性遗传为主，针对中国人群的研究显示我国最常见的两个常染色体隐性遗传致聋基因是 *GJB2* 和 *SLC26A4* 基因。

GJB2 基因位于 13q11-12，包含 2 个外显子（193bp 和 2141bp），中间为一 3179bp 的内含子，位于第二外显子的含 678bp 的开放阅读框架编码含有 226 个氨基酸的缝隙连接蛋白 Connexin26（Cx26）。缝隙连接蛋白以六聚体的形式形成半通道，相邻两个细胞间的半通道形成一个完整的缝隙连接，参与完成小于 1.5kDa 的电解质、微小 RNA、第二信使及代谢产物在细胞间的传递。*GJB2* 基因发生致病性突变后会产生功能不全或失功能的 Cx26，这是此类患者出现听力损失和内耳发育异常的病理基础，但具体的机制尚不明确。在对 *GJB2* 基因突变者病理解剖学和 *Gjb2* 敲除动物模型的研究中发现 *GJB2* 基因突变主要导致内耳分子水平（离子、miRNA、第二信使等的转运）、细胞水平（Deiter 细胞、柱细胞等支持细胞的发育）和病理学水平（盖膜、Corti 隧道、Nuel 隧道等的发育）的改变，是否对骨迷路的发育也有影响尚不明确。

正常发育的内耳结构是形成听力的解剖学基础，从 1791 年第 1 例内耳畸形被报道以来[6]，随着对解剖结构的深入认识和影像学技术的不断进步，耳科医师对内耳畸形的认识也逐渐清晰。在人胚胎形成的第 3 周后期，菱脑两侧体表外胚层增厚形成听基板，第 4 周听窝形成，并很快形成听囊，到第 5 周早期，听囊背

中国知网　https://www.cnki.net

侧形成内淋巴管、椭圆囊和半规管，腹侧形成球囊和蜗管。胚胎第 8 周时耳蜗底转发育完成，而中转和顶转的发育在第 10 周及以后。胚胎第 6 周时膜迷路被中胚层间质包绕，第 8 周时刺激因子刺激膜迷路周围的间质形成软骨基质，膜迷路在其中不断生长至 20 周左右发育至成人大小和形态。胚胎第 16 周至 23 周，软骨基质逐渐骨化，骨迷路形成。胚胎第 11 周时可看到耳蜗中毛细胞和突触连接开始形成[7]。内耳畸形是先天性感音神经性听力损失的重要病因，其中膜迷路畸形约占 80%，骨迷路畸形约占 20%甚至更高[8]。内耳骨迷路的形成发生在膜迷路发育的基础上，骨迷路的异常一般伴有膜迷路的严重异常，故听力损失程度可能较重，而膜迷路的异常不一定会有骨迷路异常的表现。对内耳解剖结构的认识不仅有利于明确听力损失的病因，也有利于对不同患病个体的精准治疗，如治疗和手术时机的选择、听觉植入装置以及电极的个性化准备、最佳手术径路的计划以及术中面神经解剖异常的发现和“镫井喷”的处理等。对内耳畸形分类的统一认识在临床上有重要意义，从刚开始的解剖病理报道，到基于 X 线平片的认识，再到目前以颞骨 HRCT 为主的影像学精细结构的诊断，内耳畸形的分类不再是简单的结构描述，更是与其听力表型、致聋机制、治疗方法相匹配的临床认识。

遗传因素是内耳畸形的病因之一，从遗传学角度分析，作为听力损失的重要病理学基础，内耳畸形是否也会与最常见的聋病基因相关，二者的相关性研究能够进一步揭示相关听力损失的发生机制及表型特点并指导治疗，这也是专业领域亟待解决的科学问题。目前大部分临床观察显示 Cx26 的异常导致细胞功能障碍及内环境稳态发生改变并表现为听力损失，似乎 *GJB2* 基因突变与内耳骨性畸形没有相关性，但也有研究认为 *GJB2* 基因突变会导致内耳骨性结构发生改变，颞骨异常的程度与受影响的 Cx26 蛋白的异常状态有关，且 *GJB2* 基因突变相关听力损失的产生是基因突变和内耳结构异常的双重作用的结果[9]。由此可见，明确 *GJB2* 基因突变与内耳畸形的相关性不仅可指导临床诊疗，也有利于进一步揭示相关听力损失的机理。本研究在国内外类似研究的基础上根据 Sennaroglu 分类对人工耳蜗植入群体中内耳畸形的分布进行初步归纳，并对 *GJB2* 基因突变与内耳结构的相关性进行分析，以期能够明确人工耳蜗植入群体中 *GJB2* 基因突变与内耳结构的关联，探讨 *GJB2* 基因检测在重度及极重度感音神经性听力损失患者中辅助 CT 作为诊断工具的可行性，为临床工作提供指导。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 研究对象与方法

2.1 研究对象

以2012-2018年在兰州大学第二医院诊断为重度或极重度听力损失并行人工耳蜗植入手术的694例患者为研究对象，患者本人或监护人签订知情同意书并抽取患者静脉血，行常见聋病相关基因检测，收集所有患者的临床资料，回顾性分析影像学检查，建立数据库。

2.2 资料收集

2.2.1 病史资料

1.一般情况：患者姓名、性别、出生日期、民族、籍贯等。

2.听力损失特点：听力损失发生的原因/诱因、发生时间、持续时间、听力损失程度、有无并发症等。

3.家族史：存在家族史者详细询问家庭各代成员的听力情况并绘制家系图，在本研究中仅收录该家系的先证者进入研究对象并记为1例。

2.2.2 听力学检查

1.主观听力测试：根据年龄及配合能力选择适宜的测听方法：6月龄以下者做行为观察测听，6月龄至两岁半儿童采用视觉强化测听，两岁半至5岁儿童采用游戏测听，能配合测试的5岁以上儿童和成人采用纯音测听。测试受试耳对一定范围内不同频率纯音或啭音的听阈，评估患者的听敏度。

2.声导抗（Acoustic immittance measurement）：包括鼓室导抗测量和镫骨肌声反射检测，鼓室图用于评估中耳状态，声反射测试用于发现或证实中耳病变，并有利于鉴别耳蜗、蜗后和脑干病变。

3.听性脑干反应（Auditory brainstem response, ABR）：检测声刺激诱发的听神经及脑干核团的生物电反应，本研究中测试为短声ABR，短声能量主要集中在2.0-4.0kHz，主要反映高频听阈及听觉通路的功能状态，用于鉴别听神经和脑干病变。

4.畸变产物耳声发射（Distortion product otoacoustic emission, DPOAE）：由

中国知网 https://www.cnki.net

两个不同频率的纯音以一定的频比值同时持续刺激耳蜗所诱发的耳声发射，用来评价耳蜗功能状态，主要是外毛细胞的功能，具有频率特异性。

5.听觉稳态诱发反应（Auditory steady state response, ASSR）：由多个频率持续的稳态声刺激信号诱发产生的通过头皮记录的电位反应，频率特异性高，客观性强，对部分难以用行为测听方法准确测试听力水平的低龄儿童采用该方法。

2.2.3 影像学检查

颞骨高分辨率计算机断层扫描（High resolution computed tomography, HRCT）和头颅磁共振成像（Magnetic resonance imaging, MRI）（头颅平扫及内耳水成像）。颞骨 HRCT 采用轴位和冠状位扫描，轴位扫描常规采用听眶线为基线，从此基线向上逐层扫描，冠状位取与听眶线呈 105°或 70°的基线。利用 HRCT 对骨的良好分辨优势，清晰显示耳部及邻近组织的精细解剖结构和病变。MRI 检查利用其对软组织的分辨优势，为明确耳部病变的性质提供参考，通过膜迷路水成像方法观察膜迷路发育状态、有无纤维化或骨化情况；头轴位扫描可沿听神经长轴方向观察听神经的完整性，斜矢状位扫描可在不同层面上观察听神经、前庭神经及面神经截面的形态。

2.3 测试仪器和诊断标准

2.3.1 听力学检测仪器

1.纯音测听：丹麦麦迪森公司 Madsen622 型纯音听阈测试仪。

2.声导抗：丹麦麦迪森公司 Madsen901 型中耳分析仪。

3.ABR：美国智听公司 Smart EP 3X 听觉电反应测试仪。

4.DPOAE：美国智听公司 Smart OAE 型耳声发射仪。

5.ASSR：美国智听公司 Smart EP 3X 听觉电反应测试仪。

2.3.2 执行标准

1.测听方法：GB/T16403-1996，相应的国际标准为 ISO082531。

2.等效阈声压级零级标准：GB/T4854.8，相应的国际标准为 ISO389-8。

2.3.3 听力学诊断

1.听力损失程度分级执行 WHO1980 标准，以 0.5、1.0、2.0kHz 共三个频率听阈的平均值作为平均听阈，71-90 dB HL 为重度听力损失，大于 90 dB HL 为极重度听力损失。

中国知网 https://www.cnki.net

对不能配合纯音测听或行为测听的患者依据其 ASSR 反应阈对听阈进行预估，根据听敏度校正因子（见附表 1）将 ASSR 的正常听力级（nHL）换算为预估听力级（eHL），预估听力级是依据电反应测试的听反应阈所预估的纯音听阈（HL）[10]。

2.3.4 内耳畸形的影像学诊断标准

影像学上判断耳蜗形态正常符合以下标准：耳蜗 2*1/2*-2*3/4* 转，全长 30-32mm，高约 5mm，底转、中转、顶转完整，耳蜗与前庭之间分隔完整，蜗轴和神经孔区清晰；前庭长×宽×高约为 5mm×3mm×5mm。影像学诊断内耳畸形按照 Sennaroglu 标准[8,11,12]进行分类：

1.迷路未发育（Complete labyrinthine aplasia, CLA）：即 Michel 畸形，耳蜗、前庭、半规管、前庭水管和耳蜗导水管缺失。

2.原始听囊（Rudimentary otocyst）：圆形或椭圆形听囊，形态小于正常内耳，内听道缺失。

3.耳蜗未发育（Cochlear aplasia）：耳蜗缺失，面神经迷路段前置，前庭和半规管形态正常。

4.共同腔畸形（Common cavity, CC）：耳蜗和前庭融合为圆形或椭圆形腔隙，伴或不伴半规管畸形，内听道与共腔相通。

5.耳蜗发育不全（Cochlear hypoplasia, CH）：耳蜗形态小于正常，伴有不同程度内部结构异常，可分为：CH-Ⅰ（Bud-like cochlea）、CH-Ⅱ（Cystic hypoplastic cochlea）、CH-Ⅲ（Cochlea with less than 2 turns）和 CH-Ⅳ（Cochlea with hypoplastic middle and apical turns）。

6.耳蜗不完全分隔（Incomplete Partition of the Cochlea）：耳蜗大小正常，伴有不同程度内部结构异常。

①IP-Ⅰ：蜗轴和分隔完全缺失，耳蜗呈现空腔样结构，多伴有前庭扩大，由于耳蜗和内听道之间的蜗神经孔常有缺陷，耳蜗内可能充满脑脊液。

②IP-Ⅱ：蜗轴顶部和相应分隔缺失，前庭轻度扩大，前庭水管扩大，即经典的 Mondini 畸形。

③IP-Ⅲ：分隔存在但蜗轴缺失，耳蜗骨性包囊菲薄。

7.前庭水管扩大（Enlarged Vestibular Aqueduct, EVA）：前庭水管中段管径大于 1.5mm 或前庭水管外口宽度大于 2.0mm。

8.蜗神经孔畸形（Cochlear Aperture Abnormalities）：正常蜗神经孔宽约 2mm[13]，蜗神经孔畸形包括狭窄、闭锁、缺失及扩大，可能伴有蜗神经结构和功能异常。

中国知网 https://www.cnki.net

9.半规管发育异常（Semicircular canal abnormalities）：包括半规管未发育、发育不全以及缺如。

10.内听道发育异常（Internal auditory canal abnormalities）：正常 IAC 直径为 2-8mm，平均 4-6mm，一般将<2mm 定义为内听道狭窄，>8mm 定义为内听道扩大。骨性内听道在第八对脑神经形成的基础上得到发育，内听道异常一般伴有前庭蜗神经的异常。

由于本研究中有耳蜗中转和顶转融合但不伴 EVA 的内耳畸形的病例，故文中统一使用 EVA 代表单纯前庭水管扩大，IP-Ⅱ代表不伴 EVA 的蜗轴顶部和相应分隔缺失即中转和顶转融合的畸形，IP-Ⅱ+EVA 代表两种畸形同时存在。

2.4 常见聋病相关基因突变检测

2.4.1 血样采集

经过知情告知征得患者监护人或本人同意后抽取患者外周静脉血 5-10ml，ACD-EDTA 抗凝，冻存管保存，在深圳华大临床检验中心进行常见聋病相关基因包括 *GJB2*、*SLC26A4*、*GJB3*、mtDNA、*OTOF* 等 22 个基因共 159 个位点的检测（具体检测基因及突变位点见附表 2）。

2.4.2 基因突变检测仪器及试剂

本研究中进行基因突变检测所使用的实验仪器和实验试剂见表 2-1 和表 2-2。

表 2-1 实验仪器

仪器名称	型号	生产厂家
PCR 仪	ETC811	苏州东胜兴业科学仪器有限公司
恒温混匀仪	TMR	ABSON
移液器	2.5μL-1000μL	Eppendorf
移液器	10μL-200μL 八通道	Eppendorf
漩涡振荡器		海门市其林贝尔仪器
掌式离心机		海门市其林贝尔仪器
台式高速离心机		Eppendorf
平板离心机	5810R	Eppendorf
测序仪	BGISEQ-2000	武汉华大智造科技有限公司

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2　实验试剂

试剂名称	生产厂家
KAPA2G™	——
D3537-02#MagPure Buffy Coat DNA Midi KF Kit	MAGEN
Ethidium Bromide Solution	Invitrogen
Ampure Beads	AXYGEN
10x Polynucleotide Kinase Buffer	Enzymatics
dNTP Solution Set	Enzymatics
T4 DNA Polymerase	Enzymatics
Klenow Fragment	Enzymatics
T4 Polynucleotide Kinase（T4 PNK）	Enzymatics
Klenow 3’-5’ exo	Enzymatics
10x blue buffer	Enzymatics
dATP (1mM)	Enzymatics
2x Rapid ligation buffer	Enzymatics
MGISEQ-2000 测序试剂盒	MGI

2.4.3 实验方法

首先使用磁珠法提取纯化试剂盒按标准流程提取人白细胞中的基因组 DNA（QIAamp DNA Blood Midi Kit, Qiagen, Hilden, Germany），然后利用多重 PCR 技术扩增富集人基因组 DNA 中靶序列并同时引入用于样本识别的样本标签序列。纯化目的片段后进行物理打断，在酶的作用下对 PCR 产物进行末端修复以及加接头反应，磁珠纯化完成文库制备，进行文库质检，再将多个文库混合为一个上机文库。利用高通量测序仪 Illumina HiSeq2500 Analyzers（Illumina, SanDiego, USA）严格按 BGISEQ-2000 规范获取序列碱基信息，使用 22 个基因 159 个位点耳聋信息分析流程进行分析，进行数据库（NCBI dbSNP, HapMap, 1000 human genome database 和 database of 100 Chinese healthy adults）的比对，找出可疑突变进行注释、筛选。最后对部分标本抽样进行 Sanger 测序以验证基因芯片捕获和高通量测序的结果。

2.5 数据分析

中国知网　https://www.cnki.net

使用 SPSS23.0 软件进行统计分析，采用 Pearson 卡方检验、连续性校正卡方检验及 Fisher 确切概率法检验对不同内耳结构在不同基因突变组中的分布及 *GJB2* 基因突变在不同内耳结构中的分布频率进行检验，$P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　结 果

3.1 人工耳蜗植入群体的内耳形态分类

本研究 694 例人工耳蜗植入患者包括男性 369 例，女性 325 例，男女比例为 1.14:1。年龄 1-28 岁，平均 5.22±4.195 岁。

通过阅读所有 694 例患者的影像学资料，诊断内耳结构正常者 463 例，占 66.71%（463/694），诊断内耳畸形者 231 例，占 33.29%（231/694）。最常见三种畸形分别为：EVA129 例，占 18.59%（129/694），IP-Ⅱ+EVA59 例，占 8.50%（59/694），IP-Ⅱ14 例，占 2.02%（14/694）。其他内耳畸形 29 例，占 4.18%（29/694），包括 IP-Ⅰ2 例，占 0.29%（2/694），IP-Ⅲ3 例，占 0.43%（3/694），CH2 例（其中一例 CH-Ⅱ、一例 CH-Ⅲ），占 0.29%（2/694），CC1 例，占 0.14%（1/694），内听道狭窄 3 例，占 0.43%（3/694），内听道扩大 2 例，占 0.29%（2/694），半规管发育异常 4 例，占 0.58%（4/694），双耳不对称畸形 12 例，占 1.73%（12/694），图 1 显示共 694 例 CI 患者的内耳结构分类情况。

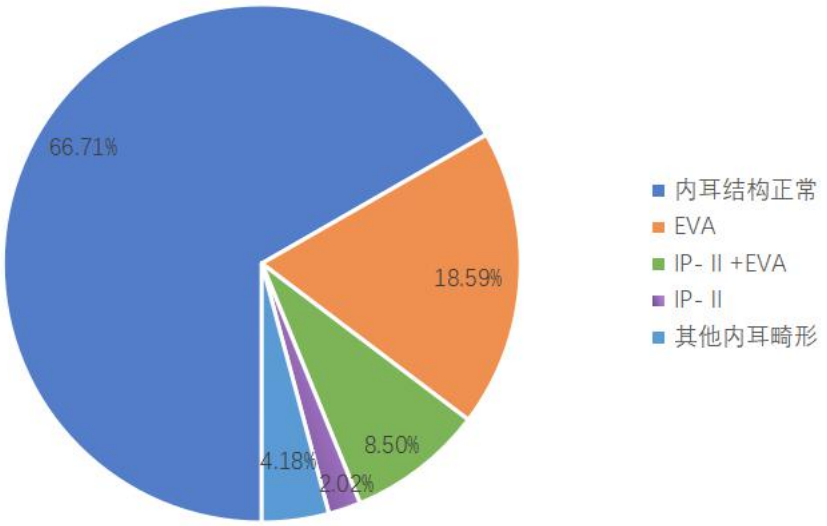

图 1　694 例 CI 患者内耳结构分类情况

3.2 内耳畸形分类

231 例内耳畸形患者包括男性 106 例，女性 125 例，男女比例为 1:1.18。年

中国知网　https://www.cnki.net

龄 1-28 岁，平均 5.67±4.436 岁。

231 例内耳畸形患者中，EVA129 例，占 55.84%（129/231）；IP-Ⅱ+EVA59 例，占 25.54%（59/231）；IP-Ⅱ14 例，占 6.06%（14/231）；其他内耳畸形占 12.55%（29/231），这些畸形包括 IP-Ⅰ2 例，占 0.87%（2/231），IP-Ⅲ3 例，占 1.30%（3/231），CH2 例，占 0.87%（2/231），CC1 例，占 0.43%（1/231），内听道狭窄 3 例，占 1.30%（3/231），内听道扩大 2 例，占 0.87%（2/231），半规管发育异常 4 例，占 1.73%（4/231），双耳不对称畸形 12 例，占 5.19%（12/231）。231 例患者中双耳对称畸形 212 例，不对称 19 例，不对称患者中单耳畸形 7 例，双耳畸形不对称患者 12 例，如图 2。双耳不对称畸形状况分析见表 3-1。

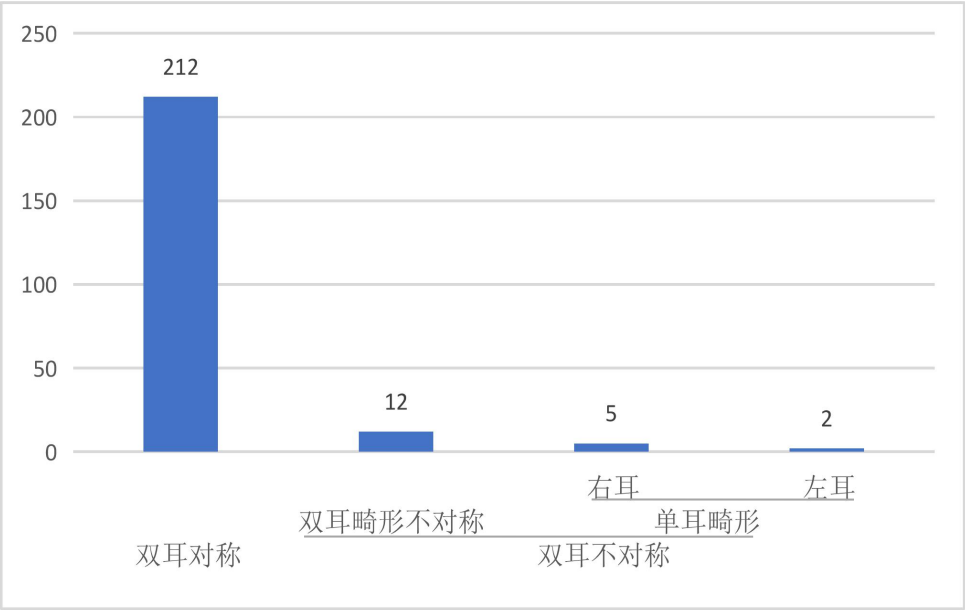

图2　内耳畸形双耳对称性情况分析

表 3-1　双耳不对称畸形状况分析

患者代码	内耳畸形	
	左耳	右耳
1	IP-Ⅱ	耳蜗未发育+外半规管缺如
2	IP-Ⅱ+EVA	IP-Ⅰ
3	IP-Ⅱ+EVA	耳蜗未发育
4	IP-Ⅱ+EVA+半规管缺如	耳蜗未发育+外半规管发育不全
5	IP-Ⅰ	IP-Ⅱ+EVA
6	IP-Ⅰ	CH-Ⅲ

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-1　双耳不对称畸形状况分析

患者代码	内耳畸形	
	左耳	右耳
7	IP-Ⅰ+EVA	IP-Ⅰ
8	IP-Ⅲ	前庭半规管融合
9	CH-Ⅰ+半规管缺如	CH-Ⅲ+半规管缺如+内听道狭窄
10	CH-Ⅲ	IP-Ⅱ
11	CC+内听道扩大	IP-Ⅰ
12	后半规管缺如	后半规管缺如+前、水平半规管发育不良

3.3 *GJB2* 基因突变与内耳畸形的关系

3.3.1 不同内耳形态患者中 *GJB2* 基因突变的分布

694 例患者中有基因突变者 317 例，其中 *GJB2* 基因突变者 148 例，包括双等位突变者 90 例，单等位突变者 44 例，合并其他基因突变的复合基因突变 14 例；未检测到基因突变者 377 例。在所有患者中内耳畸形患者 231 例（33.29%，231/694），有基因突变者 163 例，其中 *GJB2* 基因突变者 26 例，包括双等位突变组 14 例，单等位突变组 2 例，合并其他基因突变的复合基因突变 10 例，未检测到基因突变者 68 例。分析不同内耳形态患者的基因突变类型和分布如表 3-2。分析 17 例两种致聋基因的复合突变与内耳畸形的相关性如表 3-3，发现内耳畸形组中基因型均为 *SLC26A4* 双等位突变合并其他基因单等位突变，且内耳畸形为 EVA 或 IP-Ⅱ+EVA，考虑到 *SLC26A4* 基因突变为 EVA 和 IP-Ⅱ+EVA 的明确致病基因，所以未将包含 *SLC26A4* 突变的复合基因突变纳入 *GJB2* 基因突变与内耳畸形的相关性分析中。

表 3-2　各内耳形态组中常见聋病相关基因突变的分布状况

内耳形态	*GJB2* 基因突变		其他基因突变	复合基因	突变检测阴性	合计
	双等位	单等位				
EVA	12	0	84	8	25	129
IP-Ⅱ+EVA	1	0	46	4	8	59
IP-Ⅱ	1	0	1	0	12	14
IP-Ⅰ	0	0	2	0	0	2

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-2　各内耳形态组中常见聋病相关基因突变的分布状况

内耳形态	*GJB2* 基因突变		其他基因突变	复合基因	突变检测阴性	合计
	双等位	单等位				
IP-Ⅲ	0	0	0	0	3	3
CH	0	0	1	0	1	2
CC	0	0	0	0	1	1
内听道狭窄	0	0	0	0	3	3
内听道扩大	0	0	0	0	2	2
半规管发育异常	0	0	0	0	4	4
其他	0	2	1	0	9	12
内耳结构正常	76	42	31	6	309	463
合计	90	44	166	17	377	694

注：其他基因突变包括 *SLC26A4*、mtDNA 及 *GJB3* 基因突变。

表 3-3　不同内耳形态患者的复合基因突变基因型

内耳结构	基因突变			
	GJB2	*SLC26A4*	*GJB3*	mtDNA
EVA	c.235delC/wt	c.1707+5G>A/c.2168A>G		
EVA	c.508-511dupAAGG/wt	c.919-2A>G/c.2168A>G		
EVA	c.299-300delAT/wt	c.2027T>A/c.2168A>G		
EVA	c.109G>A/wt	c.919-2A>G（纯合）		
EVA	c.109G>A/wt	c.1334T>G/c.2027T>A		
EVA	c.250G＞A/wt	c.1174A＞T/c.919-2A＞G		
EVA		c.919-2A>G（纯合）	c.538C>T/wt	
EVA		c.919-2A>G/ c.1707+5G>A	c.580G>A/wt	
IP-Ⅱ+EVA	c.109G>A/wt	c.1225C>T/c.2168A>G		
IP-Ⅱ+EVA	c.109G>A/wt	c.919-2A>G/c.2168A>G		
IP-Ⅱ+EVA	c.109G>A/wt	c.919-2A>G/c.1229C>T		
IP-Ⅱ+EVA	c.416G>A/wt	c.919-2A>G（纯合）		
内耳结构正常	c.299-300delAT（纯合）		c.580G>A/wt	
内耳结构正常	c.235delC/wt			m.961T＞C（异质）

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-3　不同内耳形态患者的复合基因突变基因型

内耳结构	基因突变			
	GJB2	*SLC26A4*	*GJB3*	mtDNA
内耳结构正常	c.235delC（纯合）	c.919-2A＞G/wt		
内耳结构正常	c.299-300delAT/wt	c.919-2A＞G/wt		
内耳结构正常		c.919-2A＞G/wt		m.1555A>G（同质）

将患者分为内耳畸形组和内耳结构正常组，内耳畸形组中 *GJB2* 基因突变 16 例，占 6.93%（16/231），其中双等位突变 14 例，单等位突变 2 例；内耳结构正常组中 *GJB2* 基因突变 118 例，占 25.49%（118/463），其中双等位突变 76 例，单等位突变 42 例。*GJB2* 基因突变在内耳畸形和内耳结构正常中的分布有统计学差异（x^2=34.072，P＜0.001）。*GJB2* 双等位突变、单等位突变及基因突变检测阴性分别在内耳畸形组和内耳结构正常组中的分布无统计学差异（x^2=5.283，P=0.071），见表 3-4。

表 3-4　*GJB2* 基因突变不同基因型与内耳结构的相关性分析

		内耳畸形	内耳结构正常	合计
GJB2	双等位基因型	14	76	90
	单等位基因型	2	42	44
基因突变检测阴性		68	309	377

注：卡方检验：x^2=5.83，P=0.071。

3.3.2 *GJB2* 基因突变患者的内耳畸形分布

选取 *GJB2* 基因突变组和基因突变检测阴性组，内耳畸形的分布如表 3-5 所示，其中复合基因突变的分布和基因型见前表 3-3。*GJB2* 基因突变组中内耳畸形 16 例，内耳结构正常 118 例；突变检测阴性组中内耳畸形 54 例，内耳结构正常 309 例。*GJB2* 基因突变中内耳畸形占 11.94%（16/134），内耳结构正常占 88.06%（118/134）。内耳畸形在 *GJB2* 双等位突变组、*GJB2* 单等位突变组和基因突变检测阴性组中的分布无统计学差异（x^2=3.658，P=0.161）（见表 3-6）。由于 *GJB2* 基因突变在 EVA 中分布较多，故将 *GJB2* 基因突变与基因突变检测阴性的 EVA 分布进行了分析，发现两者无统计学差异（x^2=3.295，P=0.070）（见表 3-7）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-5　*GJB2* 基因突变与内耳畸形的分布状况

		EVA	IP-Ⅱ+EVA	IP-Ⅱ	其他	内耳结构正常	合计
GJB2 基因突变	双等位	12	1	1	0	76	90
	单等位	0	0	0	2	42	44
复合基因		6	4	0	0	4	14
突变检测阴性		25	8	12	9	309	363
合计		43	13	13	11	431	511

表 3-6　*GJB2* 基因突变与内耳畸形的关系

		内耳畸形	内耳结构正常	合计
GJB2	双等位基因型	14	76	90
	单等位基因型	2	42	44
基因突变检测阴性		54	309	363

注：卡方检验：x^2=3.658，*P*=0.161。

表 3-7　*GJB2* 基因突变与 EVA 的关系

	EVA	内耳结构正常	合计
GJB2 双等位突变	12	76	88
基因突变检测阴性	25	309	334

注：卡方检验：x^2=3.295，*P*=0.070。

3.3.3 基因突变与双侧内耳畸形的对称性之间的关系分析

表 3-8 显示了双侧内耳对称畸形和不对称畸形在基因突变患者和未检出基因突变的对照组患者中的分布，经 Pearson 卡方检验后证明双侧内耳对称畸形和双侧内耳不对称畸形患者的基因突变结果有统计学差异（x^2=15.147，*P*＜0.001）

表 3-8　双侧内耳畸形的对称性与基因突变的相关性

	双侧内耳形态对称	双侧内耳形态不对称
基因突变	157	6
基因突变阴性	55	13

注：卡方检验：x^2=15.147，*P*＜0.001。

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　讨 论

重度至极重度感音神经性听力损失约占到了先天性听力损失的 1/3，是严重影响患者生活、学习和社交的一种残疾类型，至少有一半该类患者的听力损失与遗传因素有关。研究认为非综合征型先天性听力损失最常见的两种聋病相关基因是 *GJB2* 和 *SLC26A4* 基因，接近一半的常染色体隐性遗传非综合征型听力损失与 *GJB2* 基因突变有关。从病理学角度研究认为内耳畸形同样是听力损失的重要病因，先天性感音神经性听力损失中约 20%是由可通过影像学检查发现的骨迷路异常引起的，这类患者常表现为重度至极重度听力损失，另外 80%是由影像学检查难以发现的膜性或细胞水平的异常引起的[12]。分析听力损失的分子病因和聋病病理学之间的内在联系能够进一步明确人工耳蜗植入（Cochlear implantation, CI）群体听力损失的发生机制和特点。本研究的意义在于：①分析不同内耳畸形在 CI 群体中的分布；②明确 *GJB2* 基因突变与内耳畸形的关系，评价 *GJB2* 基因诊断对预测内耳畸形的指导价值；③探讨 *GJB2* 基因检测辅助 CT 作为听力损失诊断工具的可行性。

4.1 重度及极重度听力损失患者群体内耳畸形的分布特点

内耳畸形为听力损失的解剖病因之一，部分决定听力损失的特点和程度，由于本研究中 694 例均为人工耳蜗植入患者，内耳形态分布只能在一定程度上代表听力损失患者群体的状况。本研究 CI 群体中内耳畸形者占 33.29%，内耳结构正常者占 66.71%。与感音神经性听力损失群体中内耳畸形发生率[14]相比，CI 群体中内耳畸形发生率更高，这也说明了内耳畸形与听力损失的相关性。

本研究 231 例内耳畸形患者中，最常见的畸形为 EVA、IP-Ⅱ+EVA 和 IP-Ⅱ。EVA 在颞骨 HRCT 中表现为颞骨岩部的三角形扩大，其直径超过正常的前庭水管宽度，在头颅 MRI 表现为内淋巴管和/或内淋巴囊扩大。EVA 可单独发生或伴随其他内耳畸形[15]，如 IP-Ⅱ+EVA。EVA 与伴随的其他内耳畸形间的关系尚不明确，有学者[16]认为 EVA 的病理导致了伴随畸形的产生，但也有学者认为可能存在其他机制[17]。目前多数学者认为 EVA 的发生主要与 *SLC26A4* 基因突变有关，但也有未检测到 *SLC26A4* 基因突变的 EVA 病例[18]。EVA 除导致听力损失外，部分患者会出现眩晕、行为笨拙、独立行走延迟等前庭症状[19]。有研究认为 EVA

中国知网　https://www.cnki.net

发生后内淋巴管和内淋巴囊上皮细胞间以及上皮细胞和间充质细胞间的距离延长，引起细胞间信息传递异常[20]，颅内压的变化会通过扩大的前庭水管影响内耳压力，这可能是其听力损失产生的原因。经典的 Mondini 畸形和目前狭义的 IP-Ⅱ畸形在定义中均将合并 EVA 作为诊断的必要条件，这一类观点[16,21]认为由于基因突变相关畸形 EVA 的存在引起高压力的脑脊液进入耳蜗和前庭，从而导致蜗轴和蜗轴基底的缺陷以及前庭阶的扩张和囊状顶端的形成，但这一学说并没有得到所有学者的认可[22]。也有研究发现单纯 IP-Ⅱ无 EVA 伴发，他们认为单纯 IP-Ⅱ的发生与其他基因突变有关，郝青青等[23]的研究显示 *SOX10* 基因突变小型猪的耳蜗畸形与人类 Mondini 畸形的耳蜗组织学形态和临床听力学表型一致，而无明显的前庭水管及耳蜗导水管扩大。Huang 等[24]认为 IP-Ⅱ+EVA 与 *SLC26A4* 基因突变密切相关，而不伴 EVA 的即使与 IP-Ⅱ相同或相近的内耳发育异常也与 *SLC26A4* 基因突变无明显关系。IP-Ⅱ的病因及发病机理尚未完全阐明，其导致听力损失的原因除了与耳蜗顶转蜗轴消失、分隔不全等结构异常有关外，还可能与影像学无法显示的血管纹发育不良等膜迷路异常有关。在未完全明确 IP-Ⅱ与 EVA 的关系，未确定 IP-Ⅱ与 *SLC26A4* 基因突变的内在联系之前，我们认为将 EVA 和 IP-Ⅱ畸形两者进行独立研究更为恰当。本研究中单纯 EVA 占内耳畸形的 55.84%（129/231），IP-Ⅱ+EVA 占内耳畸形的 25.54%（59/231），单纯 IP-Ⅱ占内耳畸形的 6.06%（14/231），1 例 IP-Ⅰ患者一侧耳合并 EVA，4 例双耳不对称畸形患者 2 例为单耳 IP-Ⅱ+EVA，2 例为单耳 IP-Ⅱ。这些患者由于耳蜗底转和中转基本发育正常，听神经及以上听觉传导通路未受明显侵害，在 CI 手术后均获得了良好的疗效。

其他内耳畸形也是 CI 群体中导致听力损失的重要原因。其中影响耳蜗形态的畸形包括：①本研究中有 6 例 IP-Ⅰ患者，3 例为双耳发生，其中 1 例一侧耳合并 EVA，另外 3 例表现为单侧 IP-Ⅰ。胚胎学研究发现在胚胎发育第 5 周耳蜗和前庭已分化，但内部结构尚未形成，此时发育停滞呈现为空腔样结构即 IP-Ⅰ，临床表现以重度至极重度感音神经性听力损失为主。研究认为来自内听道的迷路动脉的正常血液供应是耳蜗内部结构正常发育的前提，血供障碍很可能是 IP-Ⅰ的病因[16],也有研究显示 Fox 蛋白转录因子家族的成员 *FOXF2* 基因突变与 IP-Ⅰ的发生有关[25]。由于该畸形发生时常合并有内听道和耳蜗间的筛板发育缺陷，因此在 CI 手术中脑脊液漏的发生率较高[26]。②本研究中共发现 4 例 IP-Ⅲ患者，其中 3 例为双耳发生，占内耳畸形的 1.30%（3/231），1 例为单耳发生，4 例患者均为男性。IP-Ⅲ的耳蜗外形与正常耳蜗相似，蜗轴缺失，内听道底膨大，耳蜗和内听道底的筛板缺失，但蜗内前庭阶、中阶和鼓阶间的隔膜完好[27]。临床上多表现为重度至极重度感音神经性或混合性听力损失，有学者认为 IP-Ⅲ听力图中

中国知网 https://www.cnki.net

的气骨导差与其菲薄的骨性包囊及镫骨固定有关[12]，也有学者认为其与第三窗效应有关[28]。该畸形是由 *POU3F4*（DFNX2）基因突变引起的 X 连锁遗传性听力损失。CI 对 IP-Ⅲ患者的疗效虽没有内耳结构正常患者的疗效理想，但仍能看到 CI 术后患者听觉能力和言语能力的明显改善[29,30]。③本研究中发现 5 例患者表现为 CH 畸形，其中 1 例为双耳对称 CH-Ⅱ，1 例为双耳对称 CH-Ⅲ，1 例为左耳 CH-Ⅰ合并右耳 CH-Ⅲ，2 例为单耳发生的 CH-Ⅲ畸形。CH 畸形者耳蜗较正常者小，四种 CH 畸形的形态特点有所不同：CH-Ⅰ的显著特点是圆形或椭圆形芽状耳蜗从内听道伸出，内部结构缺失；CH-Ⅱ从外观看耳蜗外部结构形成，但体积较小且缺乏蜗轴和分隔，常伴前庭水管扩大；CH-Ⅲ的内部和外部结构与正常耳蜗近似但少于 2 转，会伴有前庭半规管异常；CH-Ⅳ的底转发育正常，但中转和顶转严重发育不全。从胚胎发育角度看，CH 由胚胎第 6 周左右发育停滞引起，由于 CH-Ⅳ底转发育正常，故认为其发生时间较其他三型迟。四型患者的听力损失从轻度到极重度均可发生，以感音神经性为主，也可为混合性或传导性听力损失[31]。分析与有可能伴发 CH 的相关综合征有助于预测其分子病因，如 CHARGE 综合征（*CHD7* 基因突变）、BOR 综合征（*EYA1*、*SIX1* 和 *SIX5* 基因突变）、Waardenburg 综合征（*SOX10*、*PAX3*、*MITF*、*EDN3*、*SNA12* 基因突变）等[22]。有学者报道对 CH 患者行 CI 手术后显示出了良好的术后疗效[29]，但未说明 CH 的具体分型。④本研究中有 2 例共同腔畸形（CC）患者，其中 1 例为双耳对称发生，1 例为单耳发生。CC 由胚胎第 4 周发育停滞形成，共同腔大小可能与发育停滞时间前后有关，胚胎发育停滞的时间越早，共同腔越小，颞骨病理研究[32]证实共同腔畸形患者的听神经成分、螺旋器及血管纹存在于共同腔侧壁，因此临床上可根据听神经的发育状态选择 CI 或者听觉脑干植入（Auditory brainstem implant, ABI）。Zhang 等[33]对术前听力测试无反应的共同腔患者行 CI 手术后仍观察到了听觉言语能力的提高。由于该畸形患者内耳结构的特殊性，其手术入路、电极选择均较常规术式有所不同，手术难度相对较大，且术中脑脊液漏、面神经损伤及术后脑膜炎和电极移位的可能性更高。有报道显示[34]在一有家族史的共同腔畸形患者检测出了酪氨酸激酶样受体基因 *ROR1* 突变，研究发现小鼠 *Ror1* 基因突变会导致毛细胞神经支配和内耳发育异常，这可能意味着该共同腔畸形患者检测出 *ROR1* 基因突变并非偶然。

本研究中还有数例不影响耳蜗形态的内耳畸形：①发现 14 例半规管发育异常患者，其中 4 例双耳对称发生，5 例与其他内耳畸形合并发生，5 例为伴发其他内耳畸形的双耳不对称畸形。半规管发育异常可单独发生或合并其他内耳畸形。动物研究显示[35]，小鼠 *Nkx5* 基因在三个半规管的发育中发挥重要作用，*Dlx5* 基因突变会导致前半规管和后半规管缺失，*Otx1* 基因突变会导致外侧半规管缺

中国知网 https://www.cnki.net

失。有研究发现半规管发育异常的类型和程度与听力损失没有显著相关性，认为半规管畸形相关的听力损失更可能是由于膜迷路发育异常导致的[36]，也有可能是因为内耳各结构间关系密切，半规管异常合并耳蜗膜迷路的结构异常并导致功能障碍。②本研究中发现 2 例双侧内听道狭窄，1 例单侧内听道狭窄，1 例合并其他内耳畸形。内听道狭窄容易合并前庭蜗神经的发育障碍，所以这些患者需要结合听力学结果和 MRI 检查来确定治疗方式。本研究中发现 3 例双侧内听道扩大患者，其中 1 例合并 EVA，还有 1 例单侧发生且合并其他内耳畸形。内听道扩大可能合并内听道底解剖结构异常，内听道和内耳之间的病理性交通可能导致听力损失、眩晕及耳鸣等内耳功能障碍，甚至影响中耳传音功能，表现为传导性或混合性听力损失。部分内听道扩大的患者与 X-连锁遗传性听力损失有关[37]。从我们的研究可见，以上这些畸形患者在 CI 术后听觉言语能力均有不同程度的改善，针对这类畸形开展关于手术技术和个性化电极的精准研究，必将使这类患者从 CI 获得更大的收益。

除此之外，一些严重的内耳畸形尚属于 CI 手术的禁忌症，只在本研究群体的非手术耳侧检测到。①本研究中发现 3 例耳蜗未发育畸形患者，均为右耳发生。耳蜗未发育畸形发生在胚胎发育第三周，该畸形属于 CI 手术的相对禁忌症，有学者进行过类似的探索，认为如果影像学检查提示前庭蜗神经存在或听力学检查提示对声刺激有反应则可将 CI 作为治疗方法之一。Jeong 等[38]在 2012 年报道了 2 例耳蜗未发育患者 CI 术前可引出 ASSR 及 MRI 检查提示听神经存在，行 CI 手术后听觉言语能力得到改善。黄宏明等[39]在 2018 年也报道 1 例耳蜗未发育患者行 CI 手术，将电极植入前庭中，术后助听听阈和言语感知能力得到改善。将电极植入前庭仅仅可以作为尝试，并不是目前共识性的观点。②原始听囊是介于 Michel 畸形和共同腔畸形之间的一种发育异常，与 CC 的主要区别在于 CC 可通过内听道的神经与脑干相连，而原始听囊的体积更小且无内听道形成[12]，治疗目前推荐 ABI。本研究 CI 群体中未发现该畸形。③迷路未发育即 Michel 畸形，由听基板在胚胎第三周前发育停滞所致，沙利度胺、先天性巨细胞病毒感染及遗传因素的暴露可能是诱因。前庭蜗神经的神经节形成于胚胎第 4 周的听泡细胞，而 Michel 畸形听泡未发育，故前庭蜗神经缺失，内听道一般很窄仅存面神经，属 CI 绝对禁忌证，治疗目前推荐 ABI。该畸形约占耳蜗骨性畸形的 1%[40,41]。本研究 CI 群体中未发现该畸形。

4.2 *GJB2* 基因突变与内耳畸形

本研究中 *GJB2* 基因突变在内耳畸形患者中占 6.93%（16/231），在内耳结

中国知网 https://www.cnki.net

构正常患者中占 25.49%（118/463），*GJB2* 双等位突变、单等位突变及基因突变检测阴性分别在内耳畸形组和内耳结构正常组中的分布无统计学差异；在所有的 *GJB2* 基因突变患者中，内耳畸形患者占 11.94%（16/134），内耳结构正常患者占 88.06%（118/134），内耳畸形在 *GJB2* 双等位突变组、*GJB2* 单等位突变组和基因突变检测阴性组中的分布无统计学差异，从这些研究结果我们认为 *GJB2* 基因突变不是引起内耳畸形的主要分子病因。

我们的结果与目前国内外大多数研究结果相似[42-45]，且相关的基础研究成果同样支持我们的观点。Griffith 等[46]对一名 *GJB2* 基因突变所致显性遗传的角膜炎-鱼鳞病-耳聋综合征（KID）患儿的颞骨病理检查发现该患儿内耳的主要病理改变发生在 Corti 器，由未分化细胞构成，血管纹细胞丰富，前庭膜部分塌陷，盖膜变形并嵌入周围的细胞中，但骨性耳蜗正常。在内耳发育的过程中，迷路结构的形成、细胞特异性蛋白的表达、高度特异的细胞类型的分化等过程受到众多因素如不同基因、信号转导通路、表观遗传学、mtDNA 及环境因素的调节和影响[47]，缝隙连接作为许多细胞间电解质、miRNA、第二信使及代谢物等的交换通道，在组织发育、成熟和功能维持中发挥着重要作用。小鼠蜗管在胚胎第 12 天和 13 天发育，第 14 天支持细胞形成，血管纹于第 17 天开始分化，感觉细胞也于第 17 天显示出向毛细胞分化的迹象，小鼠耳囊感觉神经上皮的分化与胚胎第 17 天开始出现的 Cx26 与 Cx30 的表达同步[48]，这说明了 Cx26 并不是在内耳发育初期就有表达，而与膜迷路的发育密切相关，Cx26 对耳蜗功能的形成有重要作用。人类胚胎第 9 周时耳蜗形态已基本发育，而 Corti 器的感觉和神经成分分化约在第 10 周开始[49]，第 11 周时可观察到螺旋板感觉神经上皮和 Corti 器中 Cx26 的表达，从第 20 周耳蜗功能开始产生到第 31 周发育完成，Cx26 在不同阶段的分布和表达部位及不同时期表达强度与膜迷路的发育程度明显相关[50]。从这些研究我们可以看出 *GJB2* 基因突变主要影响膜迷路的发育。

对 *GJB2* 基因突变相关听力损失机制的研究中，动物实验也逐步揭示了 *GJB2* 基因突变与内耳畸形的关系。*GJB2* 基因致病性突变发生后会产生功能不全或失功能的 Cx26，导致听力损失的产生。研究发现 *Gjb2* 条件性敲除小鼠的耳蜗微音电位（Cochlear microphonics, CM）和蜗内电位（endocochlear potentials, EP）正常，没有明显的毛细胞和螺旋神经节细胞损失变性，而外毛细胞的电能动性降低，影响耳蜗放大机制导致听敏度降低[51-53]。研究也发现 Deiter 细胞的指突没有发育成正常的指样结构，表现为病理性肥厚并包绕外毛细胞，占据外毛细胞间的空隙，使得 Nuel 间隙及间隙中的 Corti 淋巴消失，柱细胞发育异常，导致 Corti 隧道未打开，耳蜗顶转、中转和底转中 Corti 器的高度明显降低[54]。Zhu 等[55]研究认为 *Gjb2* 敲除小鼠因为共表达的 Cx30 的存在，耳蜗缝隙连接仍有通透性，这使得一

中国知网 https://www.cnki.net

些缝隙连接功能如钾离子循环仍存在，但主要对阴离子通透的 Cx26 的异常使得 miRNA 在耳蜗支持细胞间的传递发生障碍，导致耳蜗支持细胞的过度增殖和分化，引起耳蜗隧道填充，盖膜和内沟细胞接触导致盖膜下空间消失，这与 Chen 等[56]的观察结果相似，同时 miRNA 的异常也会引起内耳静纤毛异常、细胞变性和听力损失[57]。从以上动物实验中我们可以看出 *GJB2* 基因突变导致的 Cx26 异常会引起内耳分子水平、细胞水平及膜迷路的异常，未发现内耳骨性结构的异常。

但也有一些临床观察认为内耳骨性发育异常可能和 *GJB2* 基因突变有关。Evan J 等[9]分析 264 例双侧重度至极重度感音神经性听力损失的 *GJB2* 基因检测和颞骨 CT 结果，在排除了 *SLC26A4* 基因突变后报道有超过 50%以上的 *GJB2* 双等位基因突变患者有 CT 可发现的颞骨发育异常，包括蜗轴异常、EVA、内听道狭窄等，从而推测颞骨发育异常在 *GJB2* 基因突变患者中常见。以上多个临床研究结果有所差异可能与以下因素有关：①所选研究对象不同，以 CI 患者为研究群体，该群体绝大多数患者为重度至极重度听力损失，故有可能内耳畸形的比例会高一点，而针对所有听力损失群体的类似研究，该群体中听力损失的程度不一致，内耳发育的程度差别可能大一些；②影像学评价标准不一致；③*GJB2* 基因型有所不同。

4.3 内耳畸形的双侧对称性分析

本研究 231 例内耳畸形患者中共发现 19 例左右耳形态不对称患者，有 7 例患者仅为一侧耳畸形另一侧耳形态正常，包括 6 例 EVA 和 1 例内听道狭窄，另外 12 例双耳都有畸形且双耳畸形不一致。Sennaroglu 等[8]认为遗传因素导致的内耳畸形会对双侧内耳均产生影响，而双侧不对称内耳畸形可能受到其他多种内在因素和外在因素影响，两侧受影响的程度不一样。理论上认为，成对器官的发育受到责任基因表达产物的同等影响，其对称性发育受反馈机制调节[58-60]。我们的研究数据显示内耳畸形与 *GJB2* 基因突变无关，对双耳对称与不对称畸形患者的基因突变进行分析发现两者基因突变率有统计学差异，显示了器官发育的复杂性，双侧不对称畸形的发生尚有许多未解之谜需要进一步探索。

以上针对 694 例 CI 患者开展的内耳结构和聋病基因突变的相关性研究中，我们观察到 CI 群体内耳畸形的发生率为 33.29%，最常见三种畸形分别为：EVA、IP-Ⅱ+EVA 和 IP-Ⅱ。内耳畸形在 *GJB2* 不同基因型及基因突变检测阴性组中的分布近似；*GJB2* 不同基因型和突变检测阴性组分别在内耳畸形组和内耳结构正常组中的分布近似，*GJB2* 基因突变并非内耳畸形发生的分子病因。双侧内耳不对称畸形的发生可能受到多种因素的调控。

中国知网 https://www.cnki.net

第二部分　*GJB2* 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的相关性研究

第一章　研究背景

听觉传导通路器质性或功能性病变会导致不同程度和不同性质的听力损失，其中感音神经性听力损失（sensorineural hearing loss）由声波感受及分析径路如内耳、听神经和听中枢病变引起，包括感音性、神经性及中枢性听力损失，根据 WHO1980 标准，按程度不同可将听力损失分为轻度、中度、中重度、重度和极重度共五级。内耳听觉的产生与淋巴液流动、基底膜振动、细胞（内毛细胞、外毛细胞、支持细胞）及耳蜗微环境如 K^+循环、Ca^{2+}循环、谷氨酸-谷氨酰胺循环等密切相关[61]，涉及耳蜗主动力学、Corti 器网状层与盖膜的相对剪切运动、毛细胞的机械-电转导、耳蜗的主动放大等过程，以上结构和功能异常会导致感音神经性听力损失。感音神经性听力损失按发生时间可分为先天性和后天性，先天性包括遗传性和获得性，先天性听力损失有 60%与遗传因素有关。

遗传性听力损失（hereditary hearing loss）指由于基因和染色体异常所致的听力损失，另外部分特殊基因突变会增加个体对先天性、进展性、噪声性、耳毒性药物相关性及年龄相关性听力损失的易感性[62],具有高度的遗传异质性和表型差异。听力损失的遗传模式主要有四类：常染色体显性遗传（15%-20%）、常染色体隐性遗传（80%）、性连锁（X-连锁和 Y-连锁，1%）以及线粒体遗传（1%），根据听力损失是否伴有其他系统和器官异常可分为非综合征型听力损失（70%）和综合征型听力损失（30%）。*GJB2* 基因突变是目前发现的引起非综合征型听力损失最常见的分子病因，其突变主要与常染色体隐性遗传有关（DFNB1），部分突变也可为常染色体显性遗传（DFNA3）。*GJB2* 基因突变主要导致非综合征型听力损失，而部分突变会导致综合征型听力损失，如掌跖角化症伴耳聋、角膜炎-鱼鳞癣-耳聋综合征（KID 综合征）、Vohwinkel 综合征等。

研究表明约一半的常染色体隐性遗传的重度至极重度感音神经性听力损失与 *GJB2* 基因突变有关。*GJB2* 基因编码的缝隙连接蛋白 Cx26 在人类耳蜗中形成两个独立的网络[63]：上皮缝隙连接网络（基底膜上的支持细胞和上皮细胞等）和结缔组织缝隙连接网络（血管纹上的基底细胞、中间细胞、螺旋韧带上的上皮细

中国知网　https://www.cnki.net

胞等），Cx26 相互结合可形成同型缝隙连接通道，也可与其他连接蛋白如 Cx30 结合形成异型缝隙连接通道，它们是细胞间、细胞与组织间隙电解质、miRNA、第二信使、代谢物交换的结构基础，在胚胎期耳蜗膜迷路的发育和成熟及出生后耳蜗功能的维持中均发挥重要的作用。

根据听力损失的发生机制、程度、性质等特点，可选择不同的治疗方法，人工听觉技术的不断进步在听力损失的治疗中具有重要意义。针对感音神经性听力损失，目前基因治疗、新型生物药物治疗处于临床试验阶段，干细胞移植治疗处于动物实验阶段[64]，助听器和人工耳蜗植入（Cochlear implantation, CI）是目前主要的干预方式。目前认为，听力损失一旦到达 60-70 dB HL 意味着内毛细胞相当程度的不可逆受损[65]，此时仅仅进行声音放大对于改善听力和提高言语识别率是不够的。CI 是将声信号转化为电信号刺激残余听神经末梢和/或螺旋神经节细胞的神经假体，对于有螺旋神经节发育且听神经以上听觉通路通畅的重度至极重度感音神经性听力损失患者来说，CI 是目前最有效的治疗方法。人工耳蜗植入自开展以来，其设备本身和手术技术都得到了快速的发展，适应症也不断扩大，使众多患者从中获益。目前人工耳蜗植入者能够在安静环境下获得良好的聆听效果，但噪声环境下的聆听和音乐感知能力尚不理想，未来在电极序列、言语处理器等耳蜗设备本身的改进方面还有很大空间，并有望实现全植入式人工耳蜗植入及个体化定制。

一般认为遗传是器官结构发育的基础，基因突变决定听觉器官的发育水平并最终决定听力损失的状况，可能在一定程度上决定干预治疗效果，而不同基因型决定了内耳发育的差异，也可能对干预治疗效果产生影响。那么作为非综合征型听力损失最常见的分子病因，*GJB2* 基因突变是否也决定了 CI 术后的效果，二者之间是否存在内在的必然联系，这正是本研究的起点。目前对 *GJB2* 基因突变与 CI 术后疗效的相关性研究结果尚不一致[66]。有学者认为 *GJB2* 基因突变是 CI 术后康复效果较好的预示，在 CI 术后能够获得较其他基因突变和病因不明确患者更好的听觉言语能力；也有学者认为 *GJB2* 基因突变患者与未检出聋病相关基因突变患者的 CI 术后疗效无明显差异。本研究的意义在于：①明确 CI 群体中 *GJB2* 基因突变频率和基因型分布；②比较 *GJB2* 基因突变与未检测出聋病相关基因突变患者以及 *GJB2* 基因不同突变患者的 CI 术后疗效；③明确 *GJB2* 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的相关性，揭示 *GJB2* 基因突变对 CI 术后疗效的决定作用；④探讨将 *GJB2* 基因诊断作为评估 CI 术后疗效的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　研究对象与方法

2.1 研究对象

选择2012-2015年在兰州大学第二医院诊断为重度至极重度感音神经性听力损失并行单侧人工耳蜗植入手术的 63 例 *GJB2* 基因突变患者为研究对象，同时选择 160 例未检测出常见聋病相关基因突变的患者作为对照组，回顾性分析共 223 例患者的临床资料，对所有患者进行 CI 术后听觉言语能力评估。223 例患者全部完成了问卷评估；223 例患者中有 215 例患者完成了助听听阈评估，110 例患者完成了开放式单音节测试，192 例患者完成了开放式扬扬格词测试，162 例患者完成了开放式安静环境下短句测试，109 例患者完成了开放式信噪比为 +10dB 的噪声环境下的短句测试。

2.1.1 纳入标准

1.2012-2015 年在兰州大学第二医院耳鼻咽喉科行单侧 CI 手术的患者；
2.植入年龄在 1-7 岁之间的语前聋患者；
3.非综合征型听力损失患者；
4.术中术后无并发症；
5.术后神经反应遥测正常及耳蜗平片显示电极位置符合要求；
6.术后接受系统的听觉言语康复训练。

2.1.2 排除标准

1.严重外中耳畸形患者；
2.非先天性听力损失患者；
3.合并其他系统异常的综合征型听力损失患者；
4.脑白质发育不良患者；
5.自闭症患者。

2.2 资料收集

2.2.1 病史资料

中国知网　https://www.cnki.net

同第一部分。

2.2.2 听力学检查

同第一部分。

2.2.3 手术情况

重点评估植入体及电极的选择、术中术后有无并发症、术后神经反应遥测是否正常等。

2.2.4 影像学资料

同第一部分。

2.2.5 心脏彩超、智力发育测试等

心脏彩超主要检查心脏形态及心功能，对智力测试发现迟缓可能影响术后康复效果的患者予以排除。

2.3 测试仪器和诊断标准

同第一部分。

2.4 常见聋病相关基因突变检测

同第一部分。

2.5 分组及比较方法

根据基因检测结果，按照五个不同标准对研究对象进行分组。对照组为接受 CI 经基因检测未检测到常见聋病相关基因突变的患者，视为通过常见聋病相关基因突变检测未能确定听力损失分子病因。具体分组方法和标准如下：

1.*GJB2* 双等位突变组、*GJB2* 单等位突变组和对照组进行比较；

2.*GJB2* 纯合突变组、*GJB2* 复合杂合突变组和对照组进行比较；

3.三种最常见基因型（c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT 和 c.109G>A/wt）患者与对照组进行比较；

4.c.109G>A/wt 组、其他单杂合突变组和对照组进行比较；

5.*GJB2* 基因突变组和对照组进行比较。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果评估

人工耳蜗植入的目的是重建患者的听力，并开发或重建言语能力。本研究中选择国际和国内通行的能较全面反映患者术后听觉言语康复效果的方法进行评估。

2.6.1 助听听阈

根据患者年龄和配合程度选择适宜的助听听阈测试方法（如行为观察、视觉强化、游戏测听、纯音测听法等）直观地反映患者的术后听觉效果。助听听阈测试在兰州大学第二医院听力中心的标准隔声室内完成，使用国际听力 AD229 型听力计及配套扬声器，以国家标准（GB/T16296-1996）校准声场，背景噪声<20dB A，采用声场扬声器以啭音为测试信号进行测试。测试时患者端坐于隔声室参考点处，扬声器分别置于患者两侧 1 米处，呈 45°角，单侧扬声器给声，双耳与扬声器播放中心等高。分别测试患者 0.5kHz、1.0kHz、2.0kHz、4.0kHz 频率的助听听阈并计算平均听阈。

2.6.2 问卷评估

问卷评估结合患者日常生活中的表现评价患者的听觉言语能力，部分弥补患者在言语测听时因方言、紧张感和陌生感带来的偏差。

1.听觉能力分级（Categories of auditory performance, CAP）：主要测试受试者日常生活中的听觉能力，包括对自然环境声、言语声的感知、识别及理解的等级评价，包括 0-7 级共 8 个级别，各级别间跨度较大，基本能反映患者的听觉能力，其信度和效度均已通过检验[67]。评分过程中要求评估者以面谈方式综合患者的表现及监护人对患者在日常生活中的详细观察评分，以听觉表现所能达到的等级为最终得分（见附表 3）。

2.言语可懂度分级（Speech intelligibility rating, SIR）：主要通过评价患者日常交流中使用语言情况以及患者言语被理解的程度来评估患者日常生活中的言语水平。包括 1-5 级共 5 个级别，各等级之间跨度较大，可显示人工耳蜗术后长期康复训练过程中言语水平的进展，不受年龄和言语发展水平的限制，具有良好的信度和效度[68]。评估过程中要求评估者正确理解各项分级标准并与患者及监护人充分交流，从而做出相对客观的判定，以言语能力所在等级为最终得分（见附表 4）。

2.6.3 开放式言语测听

言语能力采用解放军总医院和清华大学联合开发的“心爱飞扬”测试软件进

中国知网 https://www.cnki.net

行开放式言语测听评估，测试内容包括安静环境下单音节字（单音节字的识别中包括对该字的声母、韵母及声调的识别）、扬扬格词、中文标准短句和信噪比+10dB 的噪声环境下中文标准短句。测试环境同助听听阈测试，要求患者端坐于隔声室参考点处，扬声器置于患者 1 米处，呈 0° 角，双耳与扬声器等高，给声强度为 65dB SPL，测试前让患者熟悉和理解测试过程，测试中让患者尽量完整复述所听到的言语，软件根据患者的复述程度计算得分。

2.7 数据分析

使用 SPSS23.0 软件进行统计分析，采用卡方检验对患者的性别、民族、术耳侧别及聆听模式在不同组的分布进行检验；问卷得分用中位数（四分位数）表示，采用非参数检验中的 Mann-Whitney U 检验及 Kruskal-Wallis 检验方法进行检验；助听听阈和言语测听结果用$\bar{x}\pm s$表示，采用独立样本 t 检验及单因素方差分析进行检验，事后多重比较采用 LSD 法。$P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　结 果

3.1 *GJB2* 基因突变种类和基因型分布

63 例 *GJB2* 基因突变患者中，共发现 11 种突变类型，最常见的是 c.235delC，检出率为 65.08%（41/63），其次是 c.299-300delAT，检出率为 36.51%（23/63），c.109G>A 突变的检出率为 17.46%（11/63）。共检测出 18 种基因型，最常见的三种基因型是 c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT 和 c.109G>A/wt，分别占 25.40%（16/63）、23.81%（15/63）和 15.87%（10/63）。*GJB2* 基因突变所有基因型分布见表 3-1。

表 3-1　63 例 *GJB2* 基因突变患者的基因型分布

基因型	例数	百分比（%）
纯合突变		30.16（19/63）
c.235delC/c.235delC	16	25.40（16/63）
c.299-300delAT/c.299-300delAT	3	4.76（3/63）
复合杂合突变		38.10（24/63）
c.235delC/c.299-300delAT	15	23.81（15/63）
c.-3201G>A/c.235delC	2	3.17（2/63）
c.109G>A/c.235delC	1	1.59（1/63）
c.139G>T/c.235delC	1	1.59（1/63）
c.176-191delGCTGCAAGAACGTGTG/c.235delC	1	1.59（1/63）
c.235delC/c.508-511dupAACG	1	1.59（1/63）
c.235delC/c.560-605dup	1	1.59（1/63）
c.299-300delAT/c.427C>T	1	1.59（1/63）
c.176-191delGCTGCAAGAACGTGTG/c.299-300delAT	1	1.59（1/63）
单杂合突变		31.75（20/63）
c.109G>A/wt	10	15.87（10/63）
c.235delC/wt	3	4.76（3/63）
c.299-300delAT/wt	3	4.76（3/63）
c.139G>T/wt	1	1.59（1/63）

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-1　63 例 *GJB2* 基因突变患者的基因型分布

基因型	例数	百分比（%）
c.176-191delGCTGCAAGAACGTGTG/wt	1	1.59（1/63）
c.35dupG/wt	1	1.59（1/63）
g.20398370-20523823del/wt	1	1.59（1/63）

3.2 听觉言语康复效果评估结果

3.2.1 助听听阈比较

215 例完成助听听阈评估患者的一般情况分析如表 3-2。*GJB2* 基因突变组和对照组间性别、民族、CI 侧别及聆听模式无统计学差异。

表 3-2　215 例行助听听阈测试患者的一般情况分析

	GJB2 基因突变组（n=59）	对照组（n=156）	x^2	*P*
性别（男:女）	33:26	80:76	0.371	0.542
民族（汉族:少数民族）	54:5	131:25	2.033	0.154
CI 侧别（左耳:右耳）	23:36	44:112	2.318	0.128
聆听模式（单耳:双模式）	41:18	122:34	1.773	0.183

注：双模式指一侧耳为 CI，另一侧耳配戴助听器。

1.*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组助听听阈比较。三组患者植入年龄及不同频率助听听阈和平均听阈结果如表 3-3，三组患者植入年龄无统计学差异（F=1.245，*P*=0.290），各频率助听听阈及平均听阈无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-3　*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组的助听听阈比较

	GJB2 双等位突变组（n=41）	*GJB2* 单等位突变组（n=18）	对照组（n=156）	F	*P*
植入年龄（m）	35.98±18.25	40.11±19.78	41.10±18.00	1.245	0.290
0.5kHz（dB HL）	27.32±8.67	25.56±9.22	24.23±7.81	2.416	0.092
1.0kHz（dB HL）	23.66±8.37	19.44±11.10	20.03±8.68	2.922	0.056
2.0kHz（dB HL）	27.80±9.62	26.67±10.15	25.10±8.51	1.620	0.200
4.0kHz（dB HL）	29.88±9.45	28.89±14.61	27.69±9.99	0.768	0.465
平均听阈（dB HL）	27.16±8.23	25.07±10.48	24.27±7.82	2.056	0.130

中国知网　https://www.cnki.net

注：植入年龄以月龄（m）表示。

2.*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组助听听阈比较。三组患者植入年龄及不同频率助听听阈和平均听阈结果如表 3-4。三组患者植入年龄无统计学差异（F=1.572，*P*=0.210）。在 1.0kHz，*GJB2* 纯合突变组助听听阈高于对照组助听听阈，两者比较有统计学差异（*P*=0.026），其余频率助听听阈及平均听阈三组间无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-4　*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组的助听听阈比较

	GJB2 纯合突变组（n=19）	*GJB2* 复合杂合突变组（n=22）	对照组（n=156）	F	*P*
植入年龄（m）	38.37±16.46	33.91±19.82	41.10±18.00	1.572	0.210
0.5kHz（dB HL）	27.36±8.40	27.27±9.09	24.23±7.81	2.408	0.093
1.0kHz（dB HL）	24.74±8.74*	22.73±8.13	20.03±8.68	3.146	0.045
2.0kHz（dB HL）	29.47±8.64	26.36±10.37	25.10±8.51	2.204	0.113
4.0kHz（dB HL）	30.79±9.47	29.09±9.59	27.69±9.99	0.941	0.392
平均听阈（dB HL）	28.09±8.04	26.36±8.50	24.27±7.82	2.414	0.092

注：*在 1.0kHz，*GJB2* 纯合突变组和对照组助听听阈有统计学差异（*P*=0.026）。

3.三种最常见基因型患者与对照组的助听听阈比较。四组患者植入年龄及不同频率助听听阈和平均听阈结果如表 3-5。四组患者植入年龄无统计学差异（F=0.841，*P*=0.473）。在 0.5kHz，c.109G>A/wt 组助听听阈高于对照组助听听阈，两者比较有统计学差异（*P*=0.040）；在 1.0kHz，c.235delC/ c.235delC 组助听听阈高于对照组助听听阈（*P*=0.023）；在 2.0kHz，对照组助听听阈低于 c.235delC/ c.235delC 组助听听阈（*P*=0.021），低于 c.109G>A/wt 组助听听阈（*P*=0.023）；对照组平均听阈低于 c.235delC/ c.235delC 组平均听阈（*P*=0.038），低于 c.109G>A/wt 组平均听阈（*P*=0.027）；在 4.0kHz，各组间助听听阈无统计学差异（*P*>0.05）。三种基因型各组之间在各频率的助听听阈及平均听阈无统计学差异。

表 3-5　三种最常见基因型患者与对照组的助听听阈比较

	c.235delC/c.235delC（n=16）	c.235delC/c.299-300delAT（n=13）	c.109G>A/wt（n=10）	对照组（n=156）	F	*P*
植入年龄（m）	38.38±17.72	34.85±20.87	34.80±13.83	41.10±18.00	0.841	0.473

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-5　三种最常见基因型患者与对照组的助听听阈比较

	c.235delC/c.235delC（n=16）	c.235delC/c.299-300delAT（n=13）	c.109G>A/wt（n=10）	对照组（n=156）	F	*P*
0.5kHz（dB HL）	28.13±8.54	27.31±7.53	29.50±6.85 [a]	24.23±7.81	2.842	0.039
1.0kHz（dB HL）	25.31±9.39 [b]	23.85±7.68	25.00±10.00	20.03±8.68	3.090	0.028
2.0kHz（dB HL）	30.31±8.46	27.31±9.71	31.50±7.84	25.10±8.51[c]	3.414	0.019
4.0kHz（dB HL）	30.63±10.15	30.38±7.76	34.00±11.01	27.69±9.99	1.765	0.155
平均听阈（dB HL）	28.59±8.50	27.21±7.45	30.00±8.12	24.27±7.82[d]	3.236	0.023

注：[a] 在 0.5kHz，c.109G>A/wt 与对照组的助听听阈有差异（*P*=0.040）；[b] 在 1.0kHz，c.235delC/c.235delC 与对照组助听听阈有差异（*P*=0.023）；[c] 在 2.0kHz，对照组与 c.235delC/c.235delC 助听听阈有差异（*P*=0.021），与 c.109G>A/wt 助听听阈有差异（*P*=0.023）；[d] 对照组与 c.235delC/c.235delC 平均听阈有差异（*P*=0.038），与 c.109G>A/wt 平均听阈有差异（*P*=0.027）。

4.c.109G>A/wt 组、其他单杂合突变组和对照组助听听阈比较。三组患者植入年龄及不同频率助听听阈和平均听阈结果如表 3-6。三组患者植入年龄无统计学差异（F=0.985，*P*=0.376）。在 0.5kHz，c.109G>A/wt 组助听听阈高于其他单杂合突变组助听听阈（*P*=0.018），高于对照组助听听阈（*P*=0.041）；在 1.0kHz，c.109G>A/wt 组助听听阈高于其他单杂合突变组助听听阈，两者比较有统计学差异（*P*=0.003），其他单杂合突变组助听听阈低于对照组助听听阈（*P*=0.019）；在 2.0kHz，c.109G>A/wt 组助听听阈高于其他单杂合突变组助听听阈（*P*=0.008），高于对照组助听听阈（*P*=0.023）；c.109G>A/wt 组平均听阈高于其他单杂合突变组平均听阈（*P*=0.004），高于对照组平均听阈（*P*=0.028）；在 4.0kHz，各组间助听听阈无统计学差异（*P*>0.05）。整体上可看出其他单杂合突变组的助听听阈相对较好，c.109G>A/wt 组的助听听阈相对稍差。

表 3-6　c.109G>A/wt 组、其他单杂合突变组和对照组的助听听阈比较

	c.109G>A/wt（n=10）	其他单杂合突变组（n=8）	对照组（n=156）	F	*P*
植入年龄（m）	34.80±13.83	46.75±24.77	41.10±18.00	0.985	0.376

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-6　c.109G>A/wt 组、其他单杂合突变组和对照组的助听听阈比较

	c.109G>A/wt（n=10）	其他单杂合突变组（n=8）	对照组（n=156）	F	*P*
0.5kHz（dB HL）	29.50±6.85 [a]	20.63±9.80	24.23±7.81	3.066	0.049
1.0kHz（dB HL）	25.00±10.00	12.50±8.45 [b]	20.03±8.68	4.578	0.012
2.0kHz（dB HL）	31.50±7.84 [c]	20.63±9.80	25.10±8.51	3.884	0.022
4.0kHz（dB HL）	34.00±11.01	22.50±16.69	27.69±9.99	2.822	0.062
平均听阈（dB HL）	30.00±8.12 [d]	18.91±10.19	24.27±7.82	4.415	0.014

注：[a] 在 0.5kHz，c.109G>A/wt 与其他单杂合突变组助听听阈有差异（*P*=0.018），与对照组助听听阈有差异（*P*=0.041）；[b] 在 1.0kHz，其他单杂合突变与 c.109G>A/wt 组助听听阈有差异（*P*=0.003），与对照组助听听阈有差异（*P*=0.019）；[c] 在 2.0kHz，c.109G>A/wt 与其他单杂合突变组助听听阈有差异（*P*=0.008），与对照组助听听阈有差异（*P*=0.023）；[d]c.109G>A/wt 与其他单杂合突变组平均听阈有差异（*P*=0.004），与对照组平均听阈有统计学差异（*P*=0.028）。

5.*GJB2* 基因突变组与对照组助听听阈比较。两组患者植入年龄及不同频率助听听阈和平均听阈结果如表 3-7。两组患者植入年龄无统计学差异（t=-1.359，*P*=0.176）。在 0.5kHz，*GJB2* 基因突变组助听听阈高于对照组助听听阈，两者比较有统计学差异（t=2.061，*P*=0.041），其余频率助听听阈及平均听阈两组间无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-7　*GJB2* 基因突变组与对照组的助听听阈比较

	GJB2 基因突变组（n=59）	对照组（n=156）	t	*P*
植入年龄（m）	37.24±18.66	41.10±18.00	-1.359	0.176
0.5kHz（dB HL）	26.78±8.80	24.23±7.81	2.061	0.041
1.0kHz（dB HL）	22.37±9.39	20.03±8.68	1.725	0.086
2.0kHz（dB HL）	27.46±9.71	25.10±8.51	1.745	0.082
4.0kHz（dB HL）	29.58±11.15	27.69±9.99	1.194	0.234
平均听阈（dB HL）	26.53±8.94	24.27±7.82	1.813	0.071

3.2.2 听觉言语能力问卷评估结果比较

223 例完成问卷评估（CAP 和 SIR）患者的一般情况分析如表 3-8，*GJB2* 基因突变组和对照组间性别、民族、CI 侧别及聆听模式无统计学差异。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-8　223 例接受问卷评估患者的一般情况分析

	GJB2 基因突变组（n=63）	对照组（n=160）	x^2	*P*
性别（男:女）	34:29	84:76	0.039	0.843
民族（汉族:少数民族）	57:6	133:27	1.937	0.146
CI 侧别（左耳:右耳）	24:39	45:115	2.103	0.147
聆听模式（单耳:双模式）	45:18	125:35	1.119	0.290

1.*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组的问卷得分比较。三组患者植入年龄、CAP 和 SIR 问卷得分结果如表 3-9，三组患者植入年龄无统计学差异（F=1.755，*P*=0.175）。三组患者 CAP 和 SIR 问卷得分无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-9　*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组的问卷得分比较

	GJB2 双等位突变组（n=43）	*GJB2* 单等位突变组（n=20）	对照组（n=160）	F/H	*P*
植入年龄（m）	35.00±18.36	39.65±18.80	40.82±17.92	1.755	0.175
CAP	6（5，6）	5.5（5，6）	5（5，7）	0.485	0.785
SIR	3（2，4）	3（2，4）	3（2，4）	0.398	0.820

2.*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组的问卷得分比较。三组患者植入年龄、CAP 和 SIR 问卷得分结果如表 3-10。三组患者植入年龄无统计学差异（F=2.366，*P*=0.096）。三组患者 CAP 和 SIR 问卷得分无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-10　*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组的问卷得分比较

	GJB2 纯合突变组（n=19）	*GJB2* 复合杂合突变组（n=24）	对照组（n=160）	F/H	*P*
植入年龄（m）	38.37±16.46	32.33±19.68	40.82±17.92	2.366	0.096
CAP	6（5，6）	5.5（5，6）	5（5，7）	0.324	0.851
SIR	3（2，4）	3（2，4）	3（2，4）	0.228	0.892

3.三种最常见基因型患者与对照组的问卷得分比较。四组患者植入年龄、CAP 和 SIR 问卷得分结果如表 3-11，四组患者植入年龄无统计学差异（F=1.359，*P*=0.256）。四组患者 CAP 和 SIR 问卷得分无统计学差异（*P*>0.05）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-11　三种最常见基因型患者与对照组的问卷得分比较

	c.235delC/c.235delC（n=16）	c.235delC/c.299-300delAT（n=15）	c.109G>A/wt（n=10）	对照组（n=160）	F/H	*P*
植入年龄（m）	38.38±17.72	32.20±20.55	34.80±13.83	40.82±17.92	1.359	0.256
CAP	6（5.25，6.75）	5（5，6）	5（4，6）	5（5，7）	5.161	0.160
SIR	4（2.25，4）	3（2，4）	2.5（2，4）	3（2，4）	2.155	0.541

4.c.109G>A/wt 组、其他单杂合突变组与对照组的问卷得分比较。三组患者植入年龄、CAP 和 SIR 问卷得分结果如表 3-12，三组患者植入年龄无统计学差异（F=0.764，*P*=0.467）。三组患者 CAP 和 SIR 问卷得分无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-12　c.109G>A/wt 组、其他单杂合突变组与对照组的问卷得分比较

	c.109G>A/wt（n=10）	其他单杂合突变组（n=10）	对照组（n=160）	F/H	*P*
植入年龄（m）	34.80±13.83	44.50±22.42	40.82±17.92	0.764	0.467
CAP	5（4，6）	6（5，7）	5（5，7）	3.745	0.154
SIR	2.5（2，4）	3.5（2.75，5）	3（2，4）	2.164	0.339

5.*GJB2* 基因突变组与对照组的问卷得分比较。两组患者植入年龄、CAP 和 SIR 问卷得分结果如表 3-13，两组患者植入年龄无统计学差异（t=-1.615，*P*=0.108）。两组患者 CAP 和 SIR 问卷得分无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-13　*GJB2* 基因突变组与对照组的问卷得分比较

	GJB2 基因突变组（n=63）	对照组（n=160）	t/z	*P*
植入年龄（m）	36.48±18.48	40.82±17.92	-1.615	0.108
CAP	6（5，6）	5（5，7）	0.423	0.673
SIR	3（2，4）	3（2，4）	0.587	0.558

3.2.3 安静环境下单音节字测听结果比较

110 例完成开放式安静环境下单音节字测试患者的一般情况分析如表 3-14，*GJB2* 基因突变组和对照组间性别、民族、CI 侧别及聆听模式无统计学差异。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-14　110 例行单音节字测听患者的一般情况分析

	GJB2 基因突变组（n=33）	对照组（n=77）	x^2	*P*
性别（男:女）	18:15	36:41	0.561	0.454
民族（汉族:少数民族）	29:4	63:14	0.620	0.431
CI 侧别（左耳:右耳）	12:21	25:52	0.157	0.692
聆听模式（单耳:双模式）	20:13	57:20	1.981	0.159

1.*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组单音节字测听结果比较。三组患者植入年龄、单音节字、声母、韵母、声调测听结果如表 3-15。三组患者植入年龄无统计学差异（F=0.077，*P*=0.926）。三组患者安静环境下单音节字测听结果显示声母识别得分相对较低，各组间无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-15　*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组单音节字测听结果比较

	GJB2 双等位突变组（n=22）	*GJB2* 单等位突变组（n=11）	对照组（n=77）	F	*P*
植入年龄（m）	37.95±16.36	36.55±20.09	38.68±17.49	0.077	0.926
单音节字	84.39±8.58	85.21±7.07	83.99±11.39	0.069	0.934
声母	79.91±11.91	77.09±12.41	74.95±14.23	1.160	0.317
韵母	87.82±7.88	88.36±8.29	88.17±11.10	0.013	0.987
声调	85.64±17.18	90.55±8.44	88.13±13.86	0.482	0.619

2.*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组单音节字测听结果比较。三组患者植入年龄、单音节字、声母、韵母、声调测听结果如表 3-16。三组患者植入年龄无统计学差异（F=0.070，*P*=0.932）。三组患者安静环境下单音节字测听结果显示声母识别得分相对较低，各组间无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-16　*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组单音节字测听结果比较

	GJB2 纯合突变组（n=11）	*GJB2* 复合杂合突变组（n=11）	对照组（n=77）	F	*P*
植入年龄（m）	39.18±16.76	36.73±16.67	38.68±17.49	0.070	0.932
单音节字	84.90±9.47	83.88±8.01	83.99±11.39	0.035	0.966
声母	81.27±10.52	78.55±13.54	74.95±14.23	1.210	0.303
韵母	87.00±9.58	88.64±6.10	88.17±11.10	0.076	0.927
声调	86.55±20.10	84.73±14.62	88.13±13.86	0.288	0.751

中国知网　https://www.cnki.net

3.三种最常见基因型患者与对照组单音节字测听结果比较。四组患者植入年龄、单音节字、声母、韵母、声调测听结果如表 3-17。四组患者植入年龄无统计学差异（F=0.909，*P*=0.440）。四组患者安静环境下单音节字测听结果显示声母识别得分相对得分较低，各组间无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-17　三种最常见基因型患者与对照组单音节字测听结果比较

	c.235delC/c.235delC（n=9）	c.235delC/c.299-300delAT（n=7）	c.109G>A/wt（n=5）	对照组（n=77）	F	*P*
植入年龄（m）	40.44±18.39	41.00±19.37	26.20±11.82	38.68±17.49	0.909	0.440
单音节字	84.80±9.80	85.14±7.75	83.20±10.01	83.99±11.39	0.046	0.987
声母	82.44±10.67	80.57±11.18	72.00±16.73	74.95±14.23	1.179	0.322
韵母	84.56±8.76	89.57±7.21	88.80±10.35	88.17±11.10	0.378	0.769
声调	87.56±21.21	85.71±16.95	88.80±8.67	88.13±13.86	0.066	0.978

4.c.109G>A/wt、其他单杂合突变组和对照组单音节字测听结果比较。三组患者植入年龄、单音节字、声母、韵母、声调测听结果如表 3-18。三组患者植入年龄无统计学差异（F=1.656，*P*=0.197）。三组患者安静环境下单音节字测听结果显示声母识别得分相对较低，各组间无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-18　c.109G>A/wt、其他单杂合突变组和对照组单音节字测听结果比较

	c.109G>A/wt（n=5）	其他单杂合突变组（n=6）	对照组（n=77）	F	*P*
植入年龄（m）	26.20±11.82	45.17±22.34	38.68±17.49	1.656	0.197
单音节字	83.20±10.01	86.89±3.52	83.99±11.39	0.211	0.810
声母	72.00±16.73	81.33±6.02	74.95±14.23	0.717	0.491
韵母	88.80±10.35	88.00±7.16	88.17±11.10	0.009	0.991
声调	88.80±8.67	92.00±8.76	88.13±13.86	0.234	0.792

5.*GJB2* 基因突变组与对照组单音节字测听结果比较。两组患者植入年龄、单音节字、声母、韵母、声调测听结果如表 3-19。两组患者植入年龄无统计学差

中国知网　https://www.cnki.net

异（t=-0.328，*P*=0.744）。两组患者安静环境下单音节字测听结果显示声母识别得分相对较低，各组间无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-19　*GJB2* 基因突变组与对照组单音节字测听结果比较

	GJB2 基因突变组（n=33）	对照组（n=77）	t	*P*
植入年龄（m）	37.48±17.38	38.68±17.49	-0.328	0.744
单音节字	84.66±8.00	83.99±11.39	0.305	0.761
声母	78.97±11.96	74.95±14.23	1.421	0.158
韵母	88.00±7.89	88.17±11.10	-0.079	0.937
声调	87.27±14.88	88.13±13.86	-0.291	0.772

3.2.4 安静环境下扬扬格词测听结果比较

192 例完成开放式安静环境下扬扬格词测试患者的一般情况分析如表 3-20，*GJB2* 基因突变组和对照组间性别、民族、CI 侧别及聆听模式无统计学差异。

表 3-20　192 例行扬扬格词测听患者的一般情况分析

	GJB2 基因突变组（n=52）	对照组（n=140）	x^2	*P*
性别（男:女）	29:23	73:67	0.200	0.655
民族（汉族:少数民族）	47:5	117:23	1.413	0.235
CI 侧别（左耳:右耳）	22:30	39:101	3.653	0.056
聆听模式（单耳:双模式）	34:18	110:30	3.516	0.061

1.*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组扬扬格词测听结果比较。三组患者植入年龄、扬扬格词测听结果如表 3-21。三组患者植入年龄无统计学差异（F=1.171，*P*=0.312）。三组患者扬扬格词测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-21　*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组扬扬格词测听结果比较

	GJB2 双等位突变组（n=36）	*GJB2* 单等位突变组（n=16）	对照组（n=140）	F	*P*
植入年龄（m）	35.64±18.14	39.94±20.99	40.77±17.55	1.171	0.312
扬扬格词	72.89±14.36	71.56±18.97	71.11±17.17	0.160	0.852

2.*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组扬扬格词测听结果比较。三组患者植入年龄、扬扬格词测听结果如表 3-22。三组患者植入年龄无统计学差异（F=1.827，*P*=0.156）。三组患者扬扬格词测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-22　*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组扬扬格词测听结果比较

	GJB2 纯合突变组（n=16）	*GJB2* 复合杂合突变组（n=20）	对照组（n=140）	F	*P*
植入年龄（m）	39.44±17.29	32.60±18.66	40.77±17.55	1.827	0.156
扬扬格词	73.81±13.16	72.15±15.56	71.11±17.17	0.207	0.813

3.三种最常见基因型患者与对照组扬扬格词测听结果比较。四组患者植入年龄、扬扬格词测听结果如表 3-23。四组患者植入年龄无统计学差异（F=1.127，*P*=0.340）。四组患者扬扬格词测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-23　三种最常见基因型患者与对照组扬扬格词测听结果比较

	c.235delC/c.235delC（n=13）	c.235delC/c.299-300delAT（n=11）	c.109G>A/wt（n=8）	对照组（n=140）	F	*P*
植入年龄（m）	39.69±18.96	32.64±19.04	33.13±14.97	40.77±17.55	1.127	0.340
扬扬格词	75.77±11.81	69.91±17.93	65.63±21.55	71.11±17.17	0.614	0.607

4.c.109G>A/wt、其他单杂合突变组和对照组扬扬格词测听结果比较。三组患者植入年龄、扬扬格词测听结果如表 3-24。三组患者植入年龄无统计学差异（F=1.183，*P*=0.309）。三组患者扬扬格词测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-24　c.109G>A/wt、其他单杂合突变组和对照组扬扬格词测听结果比较

	c.109G>A/wt（n=8）	其他单杂合突变组（n=8）	对照组（n=140）	F	*P*
植入年龄（m）	33.13±14.97	46.75±24.77	40.77±17.55	1.183	0.309
扬扬格词	65.63±21.55	77.50±15.04	71.11±17.17	0.947	0.390

5.*GJB2* 基因突变组与对照组扬扬格词测听结果比较。两组患者植入年龄、扬扬格词测听结果如表 3-25。两组患者植入年龄无统计学差异（t=-0.308，*P*=0.192）。两组患者扬扬格词测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-25　*GJB2* 基因突变组与对照组扬扬格词测听结果比较

	GJB2 基因突变组（n=52）	对照组（n=140）	t	*P*
植入年龄（m）	36.96±18.96	40.77±17.55	-0.308	0.192
扬扬格词	72.48±15.74	71.11±17.17	0.503	0.615

中国知网　https://www.cnki.net

3.2.5 安静环境下短句测听结果比较

162 例完成开放式安静环境下中文标准短句测试的患者的一般情况分析如表 3-26，*GJB2* 基因突变组和对照组间性别、民族、CI 侧别及聆听模式无统计学差异。

表 3-26　162 例行安静环境下短句测听患者的一般情况分析

	GJB2 基因突变组（n=45）	对照组（n=117）	x^2	*P*
性别（男:女）	26:19	61:56	0.416	0.519
民族（汉族:少数民族）	41:4	100:17	0.917	0.338
CI 侧别（左耳:右耳）	19:26	33:84	2.930	0.087
聆听模式（单耳:双模式）	30:15	93:24	2.922	0.087

1.*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组安静环境下短句测听结果比较。三组患者植入年龄、短句测听结果如表 3-27。三组患者植入年龄无统计学差异（F=0.795，*P*=0.453）。三组患者安静环境下短句测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-27　*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组安静环境下短句测听结果比较

	GJB2 双等位突变组（n=32）	*GJB2* 单等位突变组（n=13）	对照组（n=117）	F	*P*
植入年龄（m）	36.28±18.71	41.23±22.69	40.79±17.75	0.795	0.453
短句	65.63±23.09	64.69±25.91	66.54±22.02	0.053	0.949

2.*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组安静环境下短句测听结果比较。三组患者植入年龄、短句测听结果如表 3-28。三组患者植入年龄无统计学差异（F=1.192，*P*=0.306）。三组患者安静环境下短句测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-28　*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组安静环境下短句测听结果比较

	GJB2 纯合突变组（n=14）	*GJB2* 复合杂合突变组（n=18）	对照组（n=117）	F	*P*
植入年龄（m）	39.50±18.23	33.78±19.21	40.79±17.75	1.192	0.306
短句	66.79±25.15	64.72±22.06	66.54±22.02	0.055	0.947

3.三种最常见基因型患者与对照组安静环境下短句测听结果比较。四组患者

中国知网　https://www.cnki.net

植入年龄、短句测听结果如表 3-29。四组患者植入年龄无统计学差异（F=0.606，*P*=0.612）。四组患者安静环境下短句测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-29　三种最常见基因型患者与对照组安静环境下短句测听结果比较

	c.235delC/c.235delC（n=13）	c.235delC/c.299-300delAT（n=9）	c.109G>A/wt（n=5）	对照组（n=117）	F	*P*
植入年龄（m）	39.69±18.96	35.00±20.16	32.40±17.67	40.79±17.75	0.606	0.612
短句	66.23±26.09	66.22±21.83	61.80±29.23	66.54±22.02	0.070	0.976

4.c.109G>A/wt、其他单杂合突变组和对照组安静环境下短句测听结果比较。三组患者植入年龄、短句测听结果如表 3-30。三组患者植入年龄无统计学差异（F=0.959，*P*=0.386）。三组患者安静环境下短句测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-30　c.109G>A/wt、其他单杂合突变组和对照组安静环境下短句测听结果比较

	c.109G>A/wt（n=5）	其他单杂合突变组（n=8）	对照组（n=117）	F	*P*
植入年龄（m）	32.40±17.67	46.75±24.77	40.79±17.75	0.959	0.386
短句	61.80±29.23	66.50±25.55	66.54±22.02	0.107	0.899

5.*GJB2* 基因突变组与对照组安静环境下短句测听结果比较。两组患者植入年龄、短句测听结果如表 3-31。两组患者植入年龄无统计学差异（t=-0.959，*P*=0.339）。两组患者安静环境下短句测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-31　*GJB2* 基因突变组与对照组安静环境下短句测听结果比较

	GJB2 基因突变组（n=45）	对照组（n=117）	t	*P*
植入年龄（m）	37.71±19.80	40.79±17.75	-0.959	0.339
短句	65.36±23.64	66.54±22.02	-0.300	0.765

3.2.6 噪声环境下短句测听结果比较

109 例完成开放式信噪比+10dB（SNR10）噪声环境下中文标准短句测听患者的一般情况分析如表 3-32，*GJB2* 基因突变组和对照组间性别、民族、CI 侧别及聆听模式无统计学差异。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-32　109 例行 SNR10 短句测听患者的一般情况分析

	GJB2 基因突变组（n=31）	对照组（n=78）	x^2	*P*
性别（男:女）	16:15	39:39	0.023	0.879
民族（汉族:少数民族）	28:3	68:10	0.017	0.897
CI 侧别（左耳:右耳）	13:18	22:56	1.918	0.166
聆听模式（单耳:双模式）	19:12	61:17	3.250	0.071

1.*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组噪声环境下短句测听结果比较。三组患者植入年龄、SNR10 短句测听结果如表 3-33，三组患者植入年龄无统计学差异（F=0.725，*P*=0.487）。三组患者 SNR10 短句测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-33　*GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组 SNR10 短句测听结果比较

	GJB2 双等位突变组（n=25）	*GJB2* 单等位突变组（n=6）	对照组（n=78）	F	*P*
植入年龄（m）	33.68±17.60	41.00±23.77	38.24±17.94	0.725	0.487
SNR10 短句	53.08±21.47	66.67±29.82	55.24±23.86	0.802	0.451

2.*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组噪声环境下短句测听结果比较。三组患者植入年龄、SNR10 短句测听结果如表 3-34，三组患者植入年龄无统计学差异（F=0.779，*P*=0.462）。三组患者 SNR10 短句测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-34　*GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组 SNR10 短句测听结果比较

	GJB2 纯合突变组（n=11）	*GJB2* 复合杂合突变组（n=14）	对照组（n=78）	F	*P*
植入年龄（m）	36.00±18.95	31.86±16.95	38.24±17.94	0.779	0.462
SNR10 短句	58.00±20.46	49.21±22.18	55.24±23.86	0.518	0.597

3.两种最常见基因型患者与对照组在噪声环境下的短句测听结果比较。因只有 1 例 c.109G>A/wt 基因型患者完成 SNR10 短句测听，故此处未做分析，也未与其他单杂合突变患者进行比较。两种最常见基因型患者与对照组患者的植入年龄、SNR10 短句测听结果如表 3-35，三组患者植入年龄无统计学差异（F=0.076，*P*=0.926）。三组患者患者 SNR10 短句测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-35　两种最常见基因型患者与对照组 SNR10 短句测听结果比较

	c.235delC/c.235delC（n=10）	c.235delC/c.299-300 delAT（n=8）	对照组（n=78）	F	*P*
植入年龄（m）	35.90±19.98	37.38±20.16	38.24±17.94	0.076	0.926
SNR10 短句	60.20±20.15	44.88±25.30	55.24±23.86	0.979	0.380

4.*GJB2* 基因突变组与对照组噪声环境下短句测听结果比较。两组患者植入年龄、SNR10 短句测听结果如表 3-36，两组患者植入年龄无统计学差异（t=-0.816，*P*=0.416）。两组患者 SNR10 短句测听结果无统计学差异（*P*>0.05）。

表 3-36　*GJB2* 基因突变组与对照组 SNR10 短句测听结果比较

	GJB2 基因突变组（n=31）	对照组（n=78）	t	*P*
植入年龄（m）	35.10±18.72	38.24±17.94	-0.816	0.416
SNR10 短句	55.71±23.38	55.24±23.86	0.093	0.926

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　讨 论

重度至极重度感音神经性听力损失患者在 CI 术后获得的听觉言语康复效果有所差异，术前、术中及术后三个阶段的多种因素与此相关，术前因素包括：①听力损失发生的病因，它从听觉器官的病变部位和病理机制决定了听力损失的发生时间和程度（术前残余听力），不同病因导致的病理改变是局限于内耳还是有听神经及以上听觉传导通路的异常会对 CI 听觉重建产生明显影响，听力损失的发生时间和程度是听觉言语重建的基础；②植入年龄，对于语前聋患者来说，植入年龄从三个方面影响着 CI 术后疗效：听觉剥夺时间、中枢可塑性、言语学习的关键年龄，一般认为植入年龄越小，意味着听觉剥夺时间越短、中枢可塑性越强、言语学习的起点越接近生理学语年龄由此带来越好的术后效果；③术前配戴助听器情况，配戴助听器后可利用有效声信息刺激听神经和听觉中枢的发育。术中因素包括：①人工耳蜗设备本身，言语编码策略的改进以及电极设计的合理性和个体化有利于实现最佳匹配；②手术技术，减少植入创伤、保留残余听力都是目前“柔手术”技术的要求；③手术方式，双侧或单侧植入、双侧同期植入或分期植入，双侧植入更符合生理状态，双侧同期植入可促使双侧听觉通路及中枢同步发育，而分期植入可能导致术后一定阶段的双侧听觉系统不同步。术后因素包括：①术后人工耳蜗设备调试，CI 术后按时开机和定期调机可检查耳蜗设备工作状态，并使患者处于最佳助听状态，实现良好的聆听效果；②人工耳蜗有效使用时间，有效使用时间越长，个体对人工耳蜗的适应性越好，通过康复训练听觉言语能力越理想；③术后听觉言语康复训练，电刺激不同于声刺激，规律有效的康复训练可使患者尽快适应耳蜗设备，并以此建立听觉联系，进一步促进言语发展；④家庭经济状况及接受教育程度。这些因素都以不同形式在不同程度地影响着 CI 术后听觉能力和言语能力的康复，其中最基础且发生后不可逆的因素是导致听力损失发生的病因。明确听力损失的病因和机制能够为治疗提供理论基础，进一步明确病因与疗效间的关系则能够为治疗提供指导。形态学发育受遗传和环境两大因素的影响，而宏观和微观形态的发育决定了功能的正常与否。遗传因素是内耳发育的基础，基因突变决定听力损失的微观表现，从内在发育上影响着干预和治疗效果。

既有的动物实验发现 *GJB2* 基因突变可导致内耳膜迷路发育异常，这是相关听力损失发生的病理基础。研究发现 *GJB2* 基因突变患者大部分的听神经末梢及

中国知网　https://www.cnki.net

螺旋神经节发育不受影响，听神经及以上听觉通路通畅，这为人工耳蜗植入重建听力提供了解剖基础。但与其他基因突变引起的听力损失相比，内耳的病理形态和听觉通路的完整性并不一致，甚至 *GJB2* 基因不同突变类型及突变位点导致的 Cx26 的功能状态也不一致，由此引起的听力损失的特点及 CI 术后疗效可能不同。*GJB2* 基因突变类型可分为截断突变和非截断突变，截断突变包括无义突变、缺失、插入和复制，或者影响转录起始的突变，非截断突变主要引起氨基酸替换。截断突变通常会导致转录本或蛋白质降解，或者产生无功能或功能严重异常的蛋白产物，从而对相应功能产生更明显的影响，Margaret 等[69]对不同突变类型的听力损失特点进行了分析，发现双等位突变为双截断突变的患者比双非截断突变和截断突变/非截断突变形式患者的听力明显差，显示了不同突变类型对听力表型的内在决定作用。*GJB2* 基因突变决定了其相关听力损失患者内耳病理改变的形式和范围，不同基因型对蛋白表达造成不同程度的影响，那么 *GJB2* 基因突变是否决定着 CI 术后效果、会在多大程度上影响着术后效果，这正是本研究的出发点。

4.1 听觉言语康复效果评估方法

使用助听装置后的干预效果主要表现在听觉能力、言语能力、认知能力及生活质量等方面，其中听力重建最直接的疗效是听觉能力和言语能力的改善。本研究中采用助听听阈测试、CAP 和 SIR 问卷、开放式安静环境和噪声环境下言语测听的综合方式对患者的听觉言语康复效果进行了评估。助听听阈是评价听觉辅助后听功能最基本、最重要的方法，能够直观反映助听装置使用者的听力水平和助听装置状态。CAP 和 SIR 问卷分别反映患者日常生活中的听觉能力和言语能力，使用问卷评估能够评价患者日常生活中的康复情况和生活社交能力，可弥补定时定点言语测听对患者造成陌生感、紧张感及方言影响而带来的偏差，但问卷评估同时也受到评估者和被评估者主观因素的影响。言语测听既可以与助听听阈测试结果相互印证，也能够评估患者对言语的感知、识别、辨别及表达能力，反映了听觉言语中枢对言语信号的处理能力。单音节字没有冗余信息，患者只凭听觉来获取言语信息，对单音节字的测试同时包含了声母、韵母和声调的测试，可较准确地反映影响患者言语识别的主要音素。本研究显示所有患者的声母识别率普遍较差，在除外不同患者的个体差异等客观因素外，我们认为造成该结果的原因和现有人工耳蜗设备的编码策略有关，需要创新设计适合于中文言语特点的编码模式，另外声母识别的不足会限制整体言语识别率的提高，这也表明在 CI 患者康复过程中加强对声母的识别和训练是很有必要的。扬扬格词所包含信息多于

中国知网 https://www.cnki.net

单音节字，少于短句，可在一定程度上反映患者的言语识别能力。短句测试可了解患者对连续语言的感知和识别能力，“心爱飞扬”软件中的短句均为 4.5 岁以上听力健康儿童能够正常理解的中文标准短句，能反映患者日常生活中的聆听状态。本研究中短句测试包含了安静环境下和信噪比+10dB 噪声环境下的短句测试，噪声为四人交谈时的混叠语噪声，可模拟生活中嘈杂环境下的聆听。从本研究中可以看出，所有患者的噪声环境下短句识别率明显低于安静环境下的短句识别率，除了因人工耳蜗提取的时域信息混杂导致传输信号声的声学特征改变[70]外，单侧植入也是其影响因素之一。在我们的研究中，多数患儿在接受一定时间的听觉言语康复训练之后，都能不同程度地完成各项评估测试，其完成情况大体与听力言语水平平行，所以多种评估方法的联合使用能够较客观地评价患者人工耳蜗植入后听觉言语能力的康复效果。

4.2 *GJB2* 基因突变与 CI 术后疗效的相关性

目前 CI 手术对于 *GJB2* 基因突变相关听力损失的有效性是明确的[71]，但对 *GJB2* 基因突变相关听力损失与 CI 术后疗效的相关性研究结果尚不一致。国内外部分研究结果显示 *GJB2* 基因突变相关听力损失患者 CI 术后疗效较未检测出聋病相关基因突变的对照组好[72-78]，但也有一些临床研究显示 *GJB2* 基因突变相关听力损失患者与非 *GJB2* 相关听力损失患者的 CI 术后疗效无明显差异[79-85]，Yasin 等[66]的研究显示与环境因素所致的获得性听力损失患者相比，*GJB2* 基因突变相关听力损失患者有更好的 CI 术后疗效，但与不明病因的非综合征型听力损失患者或保留听神经和听觉中枢完整性的其他基因突变相关听力损失患者相比，*GJB2* 基因突变相关听力损失患者的 CI 术后疗效与其相当。并不是所有的学者都对 *GJB2* 基因突变者的 CI 植入效果充满信心，Lalwani AK 等[86]认为 *GJB2* 基因突变预示着较无基因突变患者更差的 CI 术后疗效。我们认为造成以上不同结果的可能因素包括：①选择研究对象的差异性：作为研究对象的 *GJB2* 基因突变患者具有不同种族背景所以表现为 *GJB2* 基因的不同突变类型；②评价方法的差异性：不同的评估方法可能在评估患者的某一方面能力中显示出优势；③对照组患者构成的不确定性：对照组患者为通过基因检测未能明确病因的患者，其中包含非常见聋病相关基因突变引起的听力损失，也包含获得性因素如早产、低出生体重、感染、高胆红素血症等引起的听力损失，且不同研究中不同因素所占比例不同。

本研究中 *GJB2* 基因突变患者在 0.5kHz、1.0kHz、2.0kHz、4.0kHz 的助听听阈及平均听阈分别为：（26.78±8.797）dB HL、（22.37±9.394）dB HL、（27.46

中国知网 https://www.cnki.net

±9.710）dB HL、（29.58±11.153）dB HL 及（26.53±8.936）dB HL，无突变患者组为（24.23±7.811）dB HL、（20.03±8.679）dB HL、（25.10±8.509）dB HL、（27.69±9.990）dB HL 及（24.27±7.817）dB HL，两组间 0.5kHz 的助听听阈有统计学差异（P=0.041），其余频率的助听听阈及平均听阈、CAP 和 SIR、开放式言语测听结果均未显示出统计学差异。兰莉等[77]对 *GJB2* 基因突变患者和未检出常见聋病相关基因的对照组患者 CI 术后 1 年的平均听阈进行比较发现两组间无统计学差异，蔡超婵等[87]对 *GJB2* 基因突变患者和对照组患者 CI 术后听觉能力的评估显示 CI 术后患者听觉能力显著提高，*GJB2* 基因突变组的声场助听听阈略优于对照组。以上结果均表明人工耳蜗植入对听力重建的有效性，从我们的研究结果可以看出：①因为我们的研究对象使用的人工耳蜗产品来自全球主要厂家，所以不考虑研究中不同人工耳蜗设备技术差异对结果的干扰，结果显示 CI 对 *GJB2* 基因突变患者低频部分的补偿较无突变者稍差，我们认为该结果可能和 *GJB2* 基因突变患者近蜗顶一侧螺旋神经节和突触的功能障碍更明显相关；②尽管助听听阈存在差异，但 CI 术后中长期康复效果近似，说明听力重建的水平并不是决定听觉言语康复效果的唯一因素；③我们的前期研究证实 *GJB2* 基因突变不会引起内耳骨性畸形，植入人工耳蜗能够替代受损的内耳功能产生听觉，由此我们认为 *GJB2* 基因突变患者在接受 CI 手术后能够获得和大部分无突变患者相当的康复效果。

4.2.1 *GJB2* 双等位突变组、单等位突变组和对照组比较结果分析

GJB2 基因的双等位基因突变致病性明确，而单等位基因突变致病机制尚不完全清楚，研究人员认为存在以下可能：①可能有未检测出的 *GJB2* 突变位点；②顺式作用元件的异常影响 *GJB2* 基因的三维结构[88]，从而改变基因的表达，这是部分单等位基因突变致病的原理；③DFNB1 基因座上存在其他基因突变；④ *GJB2* 单等位突变只是携带序列改变，可能有其他致病性基因突变或其他导致听力损失的病因存在。基于这种思考，我们对 *GJB2* 双等位和单等位突变进行了对比分析，发现 *GJB2* 双等位基因突变、*GJB2* 单等位基因突变和对照组三组间所有的听觉言语功能评估结果均没有差异。这说明 *GJB2* 致病性突变和 *GJB2* 基因突变序列改变者行 CI 手术有效，*GJB2* 基因突变的等位基因性质并不影响 CI 的术后康复效果。

4.2.2 *GJB2* 纯合突变组、复合杂合突变组和对照组比较结果分析

纯合突变和复合杂合突变的致病性主要取决于突变等位基因的类型，可分为截断突变/截断突变、截断突变/非截断突变、非截断突变/非截断突变三种类型。

中国知网 https://www.cnki.net

本研究中纯合突变只有两种基因型即 c.235delC/c.235delC 和 c.299-300delAT/c.299-300delAT，均为截断突变/截断突变，复合杂合突变中，绝大多数为截断突变/截断突变，个别为截断突变/非截断突变。我们对纯合突变、复合杂合突变和对照组患者的分析发现，尽管 1.0kHz 频率处对照组的助听听阈（20.03±8.679）好于纯合突变组（24.74±8.736），但三组间其他频率的助听听阈和平均听阈、CAP 和 SIR、开放式言语测听结果均无明显统计学差异。双截断突变产生功能严重异常或无功能的蛋白质，其引起的听力损失多为重度至极重度[89,90]，我们的研究显示，双截断突变患者的 CI 术后疗效与对照组无明显差异，这说明尽管不同性质的基因突变会造成编码蛋白的结构差异，但是 Cx26 特定的结构异常并没有明显影响术后效果。

4.2.3 *GJB2* 基因突变不同基因型和对照组比较结果分析

不同位点突变所引起蛋白质改变的部位和程度不同，c.235delC 突变导致 79 位密码子框移，终止密码子提前至 81 位出现，从而产生截断的蛋白质，Cx26 丢失重要的功能节段，包括胞质环（CL）、跨膜区 TM3、胞外环 E2、跨膜区 TM4 及 C-端。正常状态下 Cx26TM2 区的谷氨酰胺（p.Q80）与 TM1 区的精氨酸（p.R32）相互作用，因此 c.235delC 突变会干扰两个跨膜区的相互作用，妨碍 Cx26 的折叠和/或低聚化[91]。c.299-300delAT 突变导致位于 Cx26 胞质环（CL）中心的 100 位密码子的腺嘌呤和胸腺嘧啶缺失，产生框移突变，致使终止密码子出现在 113 位，产生含有 112 个氨基酸的多肽[92]。c.235delC 和 c.299-300delAT 突变均属于截断突变，蛋白产物为 Cx26 的一部分，导致蛋白质无法正常组装并转运至胞膜形成缝隙连接通道。c.109G>A 突变为错义突变，使 Cx26TM1 区 37 位的缬氨酸替换为异亮氨酸，属于非截断突变。Lin 等[93]观察到 p.V37I 小鼠内耳 Cx26 半通道依然完整，但发生了可能影响缝隙连接渗透性的微小形态改变，蜗内电位（EP）降低，但螺旋神经节细胞密度无明显变化，表现为迟发性听力损失。有研究显示约 65%的 p.V37I 突变患者表现为先天性听力损失，35%为迟发性，听力损失程度从轻度至极重度均有分布[94]。c.109G>A 纯合或复合杂合的致病性目前已经明确，该突变与双侧轻度至中度感音神经性听力损失有关，以中高频听力损失为主，由于外显率不同，也有中重度至极重度听力损失表现，但有研究认为该突变患者的极重度听力损失表现可能与年龄强相关或者由其他病因所致[95]。本研究中检出 1 例 c.109G>A/c.235delC 突变和 10 例 c.109G>A/wt 突变，c.109G>A 突变的检出率为 17.46%（11/63），均表现为先天性重度至极重度听力损失。

本研究中三种最常见的 *GJB2* 基因型为 c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT 和 c.109G>A/wt，检出率分别为 25.40%（16/63）、23.81%

中国知网 https://www.cnki.net

（15/63）和 15.87%（10/63）。对这三种基因型的听觉言语康复效果进行比较发现三组间助听听阈、CAP 和 SIR 问卷及言语测听结果均无统计学差异，与对照组的比较发现对照组在 0.5kHz、1.0kHz、2.0kHz 的助听听阈和平均听阈较好，其余无明显差异。将 c.109G>A/wt 组和其他单杂合突变进行比较发现其他单杂合组的助听听阈较好，c.109G>A/wt 组的助听听阈相对稍差，其余评估结果无明显统计学差异。有研究认为 c.109G>A 突变发生后会引起突变个体对环境因素如耳毒性药物、噪声等的易感性增加[93]，由此我们推测不同的突变会对患者的听觉功能产生不同程度的影响，听力损失不仅仅受到内耳缝隙连接蛋白功能的影响，从而可能对人工听觉补偿效果的影响也会有差异。结合之前我们针对不同基因型的研究结果，我们认为 Cx26 的结构和功能异常并不是决定 CI 术后听觉言语康复效果的主要因素。

4.2.4 *GJB2* 基因突变和对照组比较结果分析

对所有 *GJB2* 基因突变患者与对照组患者的比较结果显示 *GJB2* 基因突变患者除了个别频率助听听阈与对照组患者有统计学差异外，其余评估项目包括问卷（CAP、SIR）和言语测听结果与对照组患者均无明显差异，这说明了人工耳蜗植入手术对 *GJB2* 基因突变患者听力重建和言语康复的有效性，且 *GJB2* 基因突变患者与对照组 CI 术后疗效相当，接受 CI 手术的 *GJB2* 基因突变患者可以获得稳定的听觉言语康复效果。

本研究按不同标准分组以多种方法对 *GJB2* 基因突变相关听力损失患者的 CI 术后听觉言语康复效果进行了评估，尽管 *GJB2* 基因突变患者并没有显示出明显的优势，但是和未检测出突变的患者整体比较，此类患者还是显示出了稳定的术后听觉和言语康复效果。由于本研究中对照组病因构成复杂，包含着一部分可能不同程度正向或逆向影响 CI 术后效果的未知因素，所以这一组患者的整体情况基本代表了 CI 术后效果的平均水平。而也正是因为对照组患者听力损失病因的多样性及目前大部分环境因素导致听力损失的机制尚不十分明确，使该部分患者的 CI 术后疗效在术前无法预测，这也同时说明了基因诊断的重要性。本研究所有结果都显示 *GJB2* 基因突变患者可以获得和对照组近似的效果，因此我们认为，*GJB2* 基因突变患者接受 CI 手术可以获得稳定有效的术后效果，*GJB2* 基因诊断能够作为评估 7 岁以内双侧重度至极重度感音神经性听力损失患者 CI 手术有效的方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第三部分 结 论

本研究回顾性分析人工耳蜗植入患者的临床资料，根据 Sennaroglu 标准对所有患者进行内耳形态学研究，对所有患者进行常见聋病相关基因的突变检测，评估患者的术后听觉言语康复效果。在此基础上探讨内耳畸形和 *GJB2* 基因突变的相关性，分析 *GJB2* 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的内在联系。通过研究得出如下结论：

1.在接受 CI 手术的重度及极重度感音神经性听力损失群体中，内耳畸形的发生率为 33.29%，最常见的畸形是：EVA、IP-Ⅱ+EVA 和 IP-Ⅱ。

2.内耳畸形与 *GJB2* 基因突变及其基因型无明确关联，*GJB2* 基因突变不是内耳畸形的决定性因素。

3.本地区接受 CI 手术的患者 *GJB2* 基因突变最常见的三个突变位点是 c.235delC 、 c.299-300delAT 和 c.109G>A ， 最 常 见 的 三 种 基 因 型 是 c.235delC/c.235delC、c.235delC/c.299-300delAT 和 c.109G>A/wt。

4.*GJB2* 不同等位基因、不同基因型与无突变患者的听觉言语康复效果相当，接受 CI 手术的 *GJB2* 基因突变患者可以获得稳定的听觉言语康复效果。

5.人工耳蜗植入治疗对 *GJB2* 基因突变相关听力损失患者的听觉言语康复是有效的，*GJB2* 基因检测能够作为评估 7 岁以内双侧重度至极重度感音神经性听力损失患者 CI 手术有效的方法。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]Ahmed S, Sheraz S, Malik S A, et al. Frequency Of Congenital Hearing Loss In Neonates[J]. J Ayub Med Coll Abbottabad, 2018,30(2):234-236.

[2]张静, 黄远, 黄恒, 等. 25684 例新生儿听力筛查结果分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2019,27(05):487-490.

[3]吴丹, 李丹慧, 赵雅利. 33166 例新生儿听力筛查结果分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2015,23(01):77-79.

[4]孙晓艳, 丁洁, 张莺, 等. 2013-2017 年嘉兴市 268187 例新生儿听力筛查结果分析[J]. 中国儿童保健杂志, 2019,27(04):453-456.

[5]邹宇, 李欣怡, 冯洁芬, 等. 听力筛查未通过婴幼儿的听力评估及随访[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2018,26(04):375-378.

[6]Jackler R K, Luxford W M, House W F. Congenital malformations of the inner ear: a classification based on embryogenesis[J]. Laryngoscope, 1987,97(3 Pt 2 Suppl 40):2-14.

[7]Som P M , Curtin H D , Liu K , et al. Current Embryology of the Temporal Bone, Part I: the Inner Ear[J]. Neurographics, 2016, 6(4):250-265.

[8]Sennaroglu L, Saatci I. A new classification for cochleovestibular malformations[J]. Laryngoscope, 2002,112(12):2230-2241.

[9]Propst E J, Blaser S, Stockley T L, et al. Temporal bone imaging in GJB2 deafness[J]. Laryngoscope, 2006,116(12):2178-2186.

[10]刘佳星, 黄丽辉, 傅新星, 等. 大前庭水管综合征患儿听力学检测特点分析[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2016,30(21):1702-1705.

[11]Sennaroglu L. Cochlear implantation in inner ear malformations--a review article[J]. Cochlear Implants Int, 2010,11(1):4-41.

[12]Sennaroglu L, Bajin M D. Classification and Current Management of Inner Ear Malformations[J]. Balkan Med J, 2017,34(5):397-411.

[13]Fatterpekar G M, Mukherji S K, Lin Y, et al. Normal canals at the fundus of the internal auditory canal: CT evaluation[J]. J Comput Assist Tomogr, 1999,23(5):776-780.

[14]李幼瑾, 杨军, 李蕴. 感音神经性聋患儿中先天性内耳畸形的构成、影像学及临床听力学特征[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2011,25(01):1-5.

[15]邢庆娜, 张小安, 赵鑫, 等. 前庭导水管扩大合并内耳畸形的影像学分析[J]. 中国临床医学影像杂志, 2014,25(01):5-8.

[16]Sennaroglu L. Histopathology of inner ear malformations: Do we have enough evidence to explain pathophysiology?[J]. Cochlear Implants Int, 2016,17(1):3-20.

[17]Grover M. Enlarged vestibular aqueduct and cochlear anomalies: just an association or a causal relationship?[J]. Cochlear Implants Int, 2019:1.

[18]方必兴, 曾祥丽. 内耳畸形与相关基因突变研究进展[J]. 中华耳科学杂志, 2018,16(05):711-717.

[19]Zalewski C K, Chien W W, King K A, et al. Vestibular Dysfunction in Patients with Enlarged Vestibular Aqueduct[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2015,153(2):257-262.

[20]薛文悦, 陈正侬. SLC26A4 基因突变致前庭水管扩大听力损失机制的研究进展[J].

中国知网 https://www.cnki.net

中华耳科学杂志, 2019,17(05):768-772.

[21]Bajin M D, Pamuk A E, Pamuk G, et al. The Association Between Modiolar Base Anomalies and Intraoperative Cerebrospinal Fluid Leakage in Patients With Incomplete Partition Type-II Anomaly: A Classification System and Presentation of 73 Cases[J]. OtolNeurotol, 2018,39(7):e538-e542.

[22]D'Arco Felice,Sanverdi Eser,O'Brien William T et al. The link between inner ear malformations and the rest of the body: what we know so far about genetic, imaging and histology.[J] .Neuroradiology, 2020, undefined: undefined.

[23]郝青青. SOX10 基因突变对内耳发育的影响及其分子生物学机制探讨[D]. 中国人民解放军医学院, 2017.

[24]Huang S, Han D, Yuan Y, et al. Extremely discrepant mutation spectrum of SLC26A4 between Chinese patients with isolated Mondini deformity and enlarged vestibular aqueduct[J]. J Transl Med, 2011,9:167.

[25]Bademci Guney,Abad Clemer,Incesulu Armagan et al. FOXF2 is required for cochlear development in humans and mice.[J] .Hum. Mol. Genet., 2019, 28: 1286-1297.

[26]Eftekharian A, Eftekharian K, Mokari N, et al. Cochlear implantation in incomplete partition type I[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2019,276(10):2763-2768.

[27]卢宇涵, 李佳楠, 孙丽, 等. 内耳不完全分隔III型(IP-III)畸形病例分析[J]. 中华耳科学杂志, 2018,16(04):451-457.

[28]Snik A F, Hombergen G C, Mylanus E A, et al. Air-bone gap in patients with X-linked stapes gusher syndrome[J]. Am J Otol, 1995,16(2):241-246.

[29]Shi Y, Li Y, Gong Y, et al. Cochlear implants for patients with inner ear malformation: Experience in a cohort of 877 surgeries[J]. Clin Otolaryngol, 2019,44(4):702-706.

[30]徐磊, 晁秀华, 吴丹凤, 等. 不完全分隔III型耳蜗畸形患儿行人工耳蜗植入的临床特点及早期效果分析[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2018,32(16):1238-1243.

[31]Cinar B C, Batuk M O, Tahir E, et al. Audiologic and radiologic findings in cochlear hypoplasia[J]. Auris Nasus Larynx, 2017,44(6):655-663.

[32] 魏兴梅, 王杰, 李永新. 共同腔畸形人工耳蜗植入技术研究进展[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2016,22(05):420-424.

[33]Zhang L, Qiu J, Qin F, et al. Cochlear implantation outcomes in children with common cavity deformity; a retrospective study[J]. J Otol, 2017,12(3):138-142.

[34]Diaz-Horta Oscar,Abad Clemer,Sennaroglu Levent et al. ROR1 is essential for proper innervation of auditory hair cells and hearing in humans and mice.[J] .Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2016, 113: 5993-8.

[35]Hadrys T,Braun T,Rinkwitz-Brandt S et al. Nkx5-1 controls semicircular canal formation in the mouse inner ear.[J] .Development, 1998, 125: 33-9.

[36]Yu K K, Mukherji S, Carrasco V, et al. Molecular genetic advances in semicircular canal abnormalities and sensorineural hearing loss: a report of 16 cases[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2003,129(6):637-646.

[37]Stimmer H, Niedermeyer H P, Kehl V, et al. Nontumorous Enlargement of the Internal Auditory Canal: A Risk Factor for Sensorineural Hearing Loss? A High Resolution CT-Study[J]. Rofo, 2015,187(6):450-458.

[38]Jeong S W, Kim L S. Cochlear implantation in children with cochlear aplasia[J]. Acta

中国知网 https://www.cnki.net

Otolaryngol, 2012,132(9):910-915.

[39]黄宏明, 周正根, 葛润梅, 等. 内耳畸形 CT 分类在人工耳蜗植入手术中的应用[J]. 中华耳科学杂志, 2018,16(05):629-633.

[40]Ozgen B, Oguz K K, Atas A, et al. Complete labyrinthine aplasia: clinical and radiologic findings with review of the literature[J]. AJNR Am J Neuroradiol, 2009,30(4):774-780.

[41]Umul A, Demirtas H, Celik A O. Radiological Findings of Michel Aplasia[J]. Acta Inform Med, 2016,24(3):215-217.

[42]Chen K, Wang X, Sun L, et al. Screening of SLC26A4, FOXI1, KCNJ10, and GJB2 in bilateral deafness patients with inner ear malformation[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2012,146(6):972-978.

[43]Kenna M A, Rehm H L, Frangulov A, et al. Temporal bone abnormalities in children with GJB2 mutations[J]. Laryngoscope, 2011,121(3):630-635.

[44]李幼瑾, 杨军, 杨涛, 等. 先天性内耳畸形与 GJB2 基因相关性分析[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2013,27(16):881-883.

[45]孙宝春, 代志瑶, 黄莎莎, 等. GJB2、SLC26A4 基因致病性突变与内耳 CT 表型关系的研究[J]. 中华耳科学杂志, 2014,12(01):30-33.

[46]Griffith A J, Yang Y, Pryor S P, et al. Cochleosaccular dysplasia associated with a connexin 26 mutation in keratitis-ichthyosis-deafness syndrome[J]. Laryngoscope, 2006,116(8):1404-1408.

[47]Ocak E, Duman D, Tekin M. Genetic Causes of Inner Ear Anomalies: a Review from the Turkish Study Group for Inner Ear Anomalies[J]. Balkan Med J, 2019,36(4):206-211.

[48]Lautermann J, Frank H G, Jahnke K, et al. Developmental expression patterns of connexin26 and -30 in the rat cochlea[J]. Dev Genet, 1999,25(4):306-311.

[49]Pujol R, Lavigne-Rebillard M. Sensory and neural structures in the developing human cochlea[J]. Int J PediatrOtorhinolaryngol, 1995,32 Suppl:S177-S182.

[50]Kammen-Jolly K, Ichiki H, Scholtz A W, et al. Connexin 26 in human fetal development of the inner ear[J]. Hear Res, 2001,160(1-2):15-21.

[51]Dallos P, Wu X, Cheatham M A, et al. Prestin-based outer hair cell motility is necessary for mammalian cochlear amplification[J]. Neuron, 2008,58(3):333-339.

[52]Parsa A, Webster P, Kalinec F. Deiters cells tread a narrow path--the Deiters cells-basilar membrane junction[J]. Hear Res, 2012,290(1-2):13-20.

[53]Zhu Y, Liang C, Chen J, et al. Active cochlear amplification is dependent on supporting cell gap junctions[J]. Nat Commun, 2013,4:1786.

[54]Chen S, Xie L, Xu K, et al. Developmental abnormalities in supporting cell phalangeal processes and cytoskeleton in the Gjb2 knockdown mouse model[J]. Dis Model Mech, 2018,11(2).

[55]Zhu Y, Zong L, Mei L, et al. Connexin26 gap junction mediates miRNA intercellular genetic communication in the cochlea and is required for inner ear development[J]. Sci Rep, 2015,5:15647.

[56]Chen J, Chen J, Zhu Y, et al. Deafness induced by Connexin 26 (GJB2) deficiency is not determined by endocochlear potential (EP) reduction but is associated with cochlear developmental disorders[J]. BiochemBiophys Res Commun, 2014,448(1):28-32.

[57]Conte I, Banfi S, Bovolenta P. Non-coding RNAs in the development of sensory organs

中国知网 https://www.cnki.net

and related diseases[J]. Cell Mol Life Sci, 2013,70(21):4141-4155.

[58]Green A A, Mosaliganti K R, Swinburne I A, et al. Recovery of shape and size in a developing organ pair[J]. Dev Dyn, 2017,246(6):451-465.

[59]Hallgrimsson B, Miyake T, Wilmore K, et al. Embryological origins of developmental stability: size, shape and fluctuating asymmetry in prenatal random bred mice[J]. J Exp Zool B Mol Dev Evol, 2003,296(1):40-57.

[60]Parsons P A. Fluctuating asymmetry: a biological monitor of environmental and genomic stress[J]. Heredity (Edinb), 1992,68 (Pt 4):361-364.

[61]杨仕明. 耳聋研究新动向[J]. 中华耳科学杂志, 2018,16(04):428-431.

[62]Blanc F, Mondain M, Bemelmans A P, et al. rAAV-Mediated Cochlear Gene Therapy: Prospects and Challenges for Clinical Application[J]. J Clin Med, 2020,9(2).

[63]Kikuchi T, Kimura R S, Paul D L, et al. Gap junction systems in the mammalian cochlea[J]. Brain Res Brain Res Rev, 2000,32(1):163-166.

[64]朱娱,杜梅, 骆文龙. 感音神经性耳聋治疗进展[J]. 重庆医学, 2019,48(12):2111-2113.

[65]Vinay, Moore B C. Speech recognition as a function of high-pass filter cutoff frequency for people with and without low-frequency cochlear dead regions[J]. J Acoust Soc Am, 2007,122(1):542-553.

[66]Abdurehim Y, Lehmann A, Zeitouni A G. Predictive Value of GJB2 Mutation Status for Hearing Outcomes of Pediatric Cochlear Implantation[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2017,157(1):16-24.

[67]王大华, 周慧芳, 张静. 中文版听觉行为分级对语前聋儿童人工耳蜗植入术后汉语听觉行为评估的研究[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2015,29(05):441-444.

[68]王宇, 潘滔, 米思, 等. 中文版言语可懂度分级标准的建立及其信度检验[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2013,21(05):465-468.

[69]Kenna M A, Feldman H A, Neault M W, et al. Audiologic phenotype and progression in GJB2 (Connexin 26) hearing loss[J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2010,136(1):81-87.

[70]罗琼, 黄艳艳, 冯艳梅, 等. “心爱飞扬”中文言语测听平台在儿童人工耳蜗术后言语识别测试中的应用[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2016,14(04):266-267.

[71]孔颖, 梁爽, 任寸寸, 等. 人工耳蜗植入对基因突变致聋儿童康复效果影响的研究[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2015,29(13):1172-1174.

[72]Popov T M, Stancheva I, Kachakova D L, et al. Auditory outcome after cochlear implantation in patients with congenital nonsyndromic hearing loss: influence of the GJB2 status[J]. OtolNeurotol, 2014,35(8):1361-1365.

[73]Varga L, Kabatova Z, Masindova I, et al. Is deafness etiology important for prediction of functional outcomes in pediatric cochlear implantation?[J]. Acta Otolaryngol, 2014,134(6):571-578.

[74]Wu C M, Ko H C, Tsou Y T, et al. Long-Term Cochlear Implant Outcomes in Children with GJB2 and SLC26A4 Mutations[J]. PLoS One, 2015,10(9):e138575.

[75]Yan Y J, Li Y, Yang T, et al. The effect of GJB2 and SLC26A4 gene mutations on rehabilitative outcomes in pediatric cochlear implant patients[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2013,270(11):2865-2870.

[76]陈默, 王朝燕, 张智雯, 等. 单侧人工耳蜗植入学龄前耳聋儿童听觉言语康复效果

中国知网 https://www.cnki.net

影响因素分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2016,24(02):171-175.

[77]兰莉, 李斐, 叶清, 等. 贵州省常见致聋基因突变患儿人工耳蜗植入术后康复效果评估[J]. 中华耳科学杂志, 2019,17(05):670-675.

[78]颜玉君, 李蕴, 杨涛, 等. GJB2 及 SLC26A4 基因突变患儿耳蜗植入效果分析[J]. 中华耳科学杂志, 2011,9(02):163-167.

[79]Dalamón Viviana,Lotersztein Vanesa,Lipovsek Marcela et al. Performance of speech perception after cochlear implantation in DFNB1 patients.[J] .Acta Otolaryngol., 2009, 129: 395-8.

[80]Cullen R D, Buchman C A, Brown C J, et al. Cochlear implantation for children with GJB2-related deafness[J]. Laryngoscope, 2004,114(8):1415-1419.

[81]Davcheva-Chakar M, Sukarova-Stefanovska E, Ivanovska V, et al. Speech Perception Outcomes after Cochlear Implantation in Children with GJB2/DFNB1 associated Deafness[J]. Balkan Med J, 2014,31(1):60-63.

[82]Karamert R, Bayazit Y A, Altinyay S, et al. Association of GJB2 gene mutation with cochlear implant performance in genetic non-syndromic hearing loss[J]. Int J PediatrOtorhinolaryngol, 2011,75(12):1572-1575.

[83]Taitelbaum-Swead R, Brownstein Z, Muchnik C, et al. Connexin-associated deafness and speech perception outcome of cochlear implantation[J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2006,132(5):495-500.

[84]Motasaddi Zarandy Masoud,Rohanizadegan Mersedeh,Salmasian Hojjat et al. Clinical Application of Screening for GJB2 Mutations before Cochlear Implantation in a Heterogeneous Population with High Rate of Autosomal Recessive Nonsyndromic Hearing Loss.[J] .Genet Res Int, 2011, 2011: 787026.

[85]Yoshida H, Takahashi H, Kanda Y, et al. Long term speech perception after cochlear implant in pediatric patients with GJB2 mutations[J]. Auris Nasus Larynx, 2013,40(5):435-439.

[86]Lalwani A K, Budenz C L, Weisstuch A S, et al. Predictability of cochlear implant outcome in families[J]. Laryngoscope, 2009,119(1):131-136.

[87]蔡超婵, 黄莎莎, 高雪, 等. GJB2 相关非综合征性感音神经性聋人工耳蜗植入后的疗效观察[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2014,28(13):972-974.

[88]Moisan S, Le Nabec A, Quillevere A, et al. Characterization of GJB2 cis-regulatory elements in the DFNB1 locus[J]. Hum Genet, 2019,138(11-12):1275-1286.

[89]Snoeckx R L, Huygen P L, Feldmann D, et al. GJB2 mutations and degree of hearing loss: a multicenter study[J]. Am J Hum Genet, 2005,77(6):945-957.

[90]Wang X, Huang L, Zhao X, et al. Children with GJB2 gene mutations have various audiological phenotypes[J]. Biosci Trends, 2018,12(4):419-425.

[91]Xia H, Huang X, Xu H, et al. GJB2 c.235delC variant associated with autosomal recessive nonsyndromic hearing loss and auditory neuropathy spectrum disorder[J]. Genet Mol Biol, 2019,42(1):48-51.

[92]Zhang Y, Wang J, Li L, et al. Three common GJB2 mutations causing nonsyndromic hearing loss in Chinese populations are retained in the endoplasmic reticulum[J]. Acta Otolaryngol, 2010,130(7):799-803.

[93]Lin X, Li G, Zhang Y, et al. Hearing consequences in Gjb2 knock-in mice: implications

中国知网 https://www.cnki.net

for human p.V37I mutation[J]. Aging (Albany NY), 2019,11(18):7416-7441.

[94]Chai Y, Chen D, Sun L, et al. The homozygous p.V37I variant of GJB2 is associated with diverse hearing phenotypes[J]. Clin Genet, 2015,87(4):350-355.

[95]Shen J, Oza A M, Del C I, et al. Consensus interpretation of the p.Met34Thr and p.Val37Ile variants in GJB2 by the ClinGen Hearing Loss Expert Panel[J]. Genet Med, 2019,21(11):2442-2452.

中国知网 https://www.cnki.net

综 述

人工耳蜗植入相关进展

【摘要】伴随着人工耳蜗植入手术在临床的广泛开展，人工耳蜗设备本身的技术创新也取得了显著的进步，高性能的人工听觉装置逐步应用于临床，且其适用人群也不断扩大。本文对人工耳蜗设备不同的电极设计理念与使用选择、声电联合刺激和术后残余听力、全植入式人工耳蜗装置及其他涉及的国内外最新研究成果进行综述。

【关键词】人工耳蜗；声电联合刺激；全植入式人工耳蜗；神经内电极

The Progression Related to Cochlear Implantation

【Abstract】More and more patients with severe to profound hearing loss benefit from cochlear implantation, meanwhile, the electrode design concept and the technological innovation of the device are also progressing significantly. At present, the electrode arrays of the cochlear implants used clinically are different, the performance of the artificial hearing device is continuously improved, and the applicable population is also expanding. In the future, cochlear device may be customized personally according to the anatomical structure of the cochlea, the distribution of spiral ganglion cells and the results of genetic testing. This review presents the electrode design of cochlear implants, electroacoustic stimulation, totally implantable cochlear implants, and other new technologies involved.

【Key words】Cochlear Implants; Electroacoustic Stimulation; Totally Implantable Cochlear Implants; Intraneural Cochlear Implantation

对于病变部位在内耳的重度至极重度感音神经性听力损失，人工耳蜗植入（Cochlear implantation, CI）是目前听觉康复最可靠的选择[1]。人工耳蜗装置采集环境声音，将输入信号处理成离散频率带，进一步把信号振幅压缩至电刺激可用范围，然后以音质定位方式刺激残余神经元使植入者的耳蜗获得分析频率和振幅的能力。人工耳蜗是目前临床使用最成功的神经假体，未来对这些装置的改良和技术进步有望继续改善并优化患者体验。

1. 人工耳蜗植入电极相关

人工耳蜗植入电极的设计主要基于耳蜗生理结构和感音原理[2]。目前市场上

中国知网 https://www.cnki.net

可获得的有直电极序列（Straight lateral wall, LW）、预弯电极序列（pre-curved modiolar hugging, MH）和弯电极序列（perimodiolarelectrode arrays），另外有学者开发出一种植入中阶的“中阶电极序列（the mid-scala, MS）”。理论上预弯电极和弯电极更靠近蜗轴可以减少能量消耗并更有效地刺激螺旋神经节，预弯电极通常也能实现对耳蜗底转或稍远螺旋神经节的覆盖，而直电极更有利于保存耳蜗内结构和残余听力[3]，目前部分人工耳蜗生产商能够根据患者耳蜗的发育情况设计适宜长度的直电极。各种类型电极植入都可能导致一定程度的耳蜗结构损伤，但是相较于直电极，预弯电极和弯电极对骨性螺旋板/螺旋韧带损伤的可能性更大，甚至存在误入前庭阶的可能性[4]，而直电极较常引起鼓阶外壁结构的损伤，这会使得新骨形成，影响耳蜗植入患者的听力表现。

研究认为可能对耳蜗植入产生直接影响的电极相关因素包括：①电极植入深度及覆盖耳蜗的范围；②匹配神经-音位配布（植入电极与螺旋神经节细胞或神经末梢在频率上的匹配）；③电极植入创伤和对抗耳蜗内结构的植入力量；④植入电极与特定患者耳蜗结构的匹配度，尤其是耳蜗畸形等特殊情况下存在和标准电极不能有效的耦合[5]。因此，不同电极类型选择、植入手术、耳蜗结构均是手术者在术前需要重点评估的内容。

1.1 电极植入深度

电极植入耳蜗的深度取决于患者耳蜗的大小和电极自身的长度[6]。尽管人类耳蜗在胚胎时期已经发育至成人耳蜗大小，但是个体间存在着较大的差异。研究表明耳蜗底转和中转的长度对电极的植入深度有显著影响，而电极植入深度与患者术后听觉言语康复效果以及耳蜗内微细组织结构的损伤存在相关性[7]。研究发现与不同位置耳蜗管线性长度相关性更好的是耳蜗底转宽径，而非耳蜗底转长径，这提示耳蜗底转宽径可能是预测耳蜗管线性长度更好的指标。植入电极的长度和结构也是决定电极在耳蜗内覆盖范围的一个重要因素。电极上含有所有刺激通道的部分叫做活性插入/刺激长度，电极刺激触点始端到电极刻度的距离叫做缓冲长度，当电极完全植入时，缓冲长度会确保刺激电流完全进入耳蜗[4]。

电极植入深度不同可能会对耳蜗频率电刺激覆盖产生不同影响[8]。耳蜗频率电刺激覆盖范围是由个体的耳蜗需要决定的。对于全频型的重度或极重度感音神经性听力损失患者，耳蜗频率刺激应该是频率全覆盖，而对于低频有残余听力的耳蜗植入患者，如果残余听力稳定，则应重点考虑中频和高频听力的补偿和残余听力的保留。目前可以较方便地获得不同长度规格的电极产品，有助于我们为特定患者选择适宜长度的电极。电极植入深度在一定程度上影响着术后听觉言语康复效果，因为如果对不同耳蜗大小的患者使用相同长度的人工耳蜗电极，那么对于耳蜗较大的患者其电极植入深度可能较浅，不足以满足患者对听觉重建的需

中国知网 https://www.cnki.net

求，而对于耳蜗较小的患者其电极植入深度可能过深，这可能会引起耳蜗内部微细结构的损伤，这两种情况均可能导致患者术后听觉言语康复效果不理想。

理论上电极植入耳蜗的路径越远，覆盖的神经组织越多，为患者提供的声音信息的频率范围就越大。根据基底膜的频率定位，电极如果能覆盖整个基底膜，患者就有可能感受到和正常耳蜗几乎一致的声音频率。基于这一理论有公司设计了几乎与耳蜗基底膜全长接近的长度为 31.5mm 的直电极，目标是实现基底膜全覆盖。当然对此的理解也有不同观点，有研究认为螺旋神经节细胞的胞体是人工耳蜗电极的主要刺激靶点，但其仅分布在耳蜗的底转和中转的蜗轴中，有的电极设计主要以覆盖螺旋神经节细胞胞体分布的区域为主，电极长度稍短，且均有预弯电极产品，目的是实现使电极植入耳蜗后更靠近蜗轴中的螺旋神经节细胞胞体[9]。电极植入深度还与电极类型有关，直电极植入耳蜗后靠近鼓阶的外侧壁，而弯电极靠近蜗轴，所以弯电极的植入深度较同长度的直电极更深。一般认为，在通道数量固定的情况下，电极长度越长，通道间的距离越宽，可以减小通道间信号的相互干扰。但是，电极植入越深则相应位置鼓阶内径越窄，损伤基底膜和周围组织的可能性亦增加，不利于保留低频残余听力[10]。

由于各种各样的原因，有些情况下不能将电极完全植入耳蜗内，比如圆窗（RW）开口的角度异常，迷路解剖变异，或者鼓阶闭塞等。尽管手术中可能会遇到类似的困难，但是 CI 手术的目标应该是将所有的刺激触点植入耳蜗内而尽可能不引起内耳损伤。因此个体化是 CI 手术应该追求的目标，通过术前测量耳蜗底转的一些相关径线估算耳蜗膜迷路的长度，从而帮助手术医生针对不同患者选择合适的电极并避免手术中可能的损伤，实现电极的个性化定制并贯彻微创手术的理念。

1.2 匹配神经-音位配布

正常的人类耳蜗能够感知频率在 20000Hz（底转）到 20Hz（顶转）范围的声信号[11]。根据行波理论，声刺激引起基底膜以行波方式振动，不同频率的声音最大行波振幅出现在基底膜的特定部位。位于基底膜上的毛细胞及与之相连的螺旋神经节细胞也具有频率调谐特性，趋于按频率顺序有序排列。目前对于人工耳蜗电极刺激神经纤维末梢是在 Corti 器水平还是直接刺激螺旋神经节细胞胞体尚存在争议，一般认为直电极刺激 Corti 器上的听神经纤维末梢，而预弯电极更靠近蜗轴，可以直接刺激螺旋神经节细胞[4]。因为 Corti 器分布于耳蜗全长，而蜗螺旋管中的螺旋神经节细胞的分布接近耳蜗的第二转顶部，从这些不同的理论基础出发，各耳蜗生产商设计的电极长度及角度并不一样，在电极设计中除了考虑电极长度和角度之外，电极直径也是影响植入深度的一个因素，由于在第二转的鼓阶直径已经小于 1mm，预弯电极在进入鼓阶这一段时必须尽量避免对内耳结

中国知网 https://www.cnki.net

构的损伤，由此限制了预弯电极的长度。

CI 言语处理器的频率覆盖范围是从 11.5kHz 到 70Hz，在一个平均长度为 35mm 的耳蜗，11.5kHz 的特征性频率发生在距圆窗开口大约 4mm 的植入深度，为了使这一位置获得对应频率的神经-音位配布，从圆窗开口起始的 3-4mm 应该不受任何刺激，所以电极缓冲长度的存在对高频神经-音位配布以及避免起始 4mm 神经结构的不良刺激方面来说很重要[4]。

1.3 电极植入创伤

一个理想的电极设计应该是该电极在植入时不造成任何内耳结构的损伤，但目前市场上能获得的人工耳蜗可能都会造成不同程度的损伤。电极所致创伤由轻到重可分为五级：0 级：电极没有接触任何内耳结构，不造成创伤；1 级：基底膜被抬高；2 级：螺旋韧带损伤；3 级：电极从鼓阶移位到前庭阶；4 级：电极破坏螺旋板导致最大程度的创伤[4]。CI 手术创伤有轻有重，有些创伤是不可逆转的，并且使未来使用药物再生螺旋神经节细胞和神经纤维的治疗失去了可能性。电极植入创伤也有可能导致耳蜗内新骨形成，对听力造成不利影响。

电极植入对于内耳结构的创伤可能与多种因素有关。①电极的形状：相对于直电极来说，预弯电极更容易出现电极移位（从鼓阶进入前庭阶）。②电极的顺应性：由于预弯电极在植入过程初期尚不能拔除内芯，电极的顺应性较差，随着内芯的退出，电极的预设形状可能与患者耳蜗几何形状不匹配[12]。③电极的硬度：电极内电线的排布在一定程度上决定了电极的硬度，直线型排布把电线捆绑到一起，增加了电极的整体硬度，而波点型排布的电线均匀分布在硅胶载体上，这会分散植入力量，减少电极在植入过程中对内耳的损伤。④植入速度，一般 2-3 分钟内将电极植入较为安全。

1.4 电极与耳蜗结构的匹配

研究中已经发现的耳蜗形态差异涉及耳蜗长度、螺旋模式、整体大小和形状[13]。感音神经性听力损失患者主要的内耳畸形包括：完全迷路发育缺陷（Michel 畸形）、原始听囊、耳蜗未发育、共同腔畸形、耳蜗发育不全、耳蜗不完全分隔、前庭水管扩大、蜗孔畸形等[14]。上述内耳畸形中，Michel 畸形、原始听囊及耳蜗未发育这三种内耳畸形均不宜行 CI 手术，而在可以行 CI 手术的内耳畸形中，常规电极的使用比在正常结构耳蜗中的使用更有局限性。畸形耳蜗的弯度/大小可能导致电极与耳蜗难以完全匹配，且部分耳蜗畸形的患者行 CI 手术时术中脑脊液漏的风险增加，因此选择植入电极类型时需要慎重考虑。

为了解决畸形耳蜗与植入电极的匹配难题，根据患者耳蜗形态设计适宜的电极将成为未来精准医疗的必然选择。共同腔（common cavity）畸形是由于听囊在胚胎第4周发育停滞所致的严重内耳畸形，其病理表现为耳蜗和前庭形成一个

中国知网 https://www.cnki.net

共腔、蜗轴未发育，伴或不伴半规管畸形，临床表现为极重度感音神经性听力损失。研究认为，共同腔畸形的听神经成分、Corti器及血管纹均位于共同腔的侧壁，接近内听道的基底部[15]。临床上需要了解患者的残余听力，比如对打雷、鞭炮声等声音的反应有无，结合听力学检查及配戴助听器后的听力反应和言语发育情况来评估听神经是否存在及其功能状况，这是决定共同腔畸形患者能否行CI手术的重要步骤。常见手术入路有两种[16]，若共同腔解剖位置在正常范围，可选常规经面隐窝入路于圆窗部位开放内耳植入电极，若位置不正常，可选择改良乳突迷路切开术。上述标准植入电极的术式可能无法解决电极在共同腔内移动的问题，会导致术后效果不稳定，Beltrame等[17]提出双后侧迷路切开术，采用根尖部延长以一个小铂球结束为特点的特制电极，植入以后在腔内形成环状，使得刺激触点更靠近神经元，这种电极专为共同腔而定制，有标准、中等和压缩共三种型号，可根据术前影像学显示的共同腔大小来选择适宜的电极。如选择其他直电极，则需磨开较长一段腔壁才能把电极折叠推进至腔壁上。Zhang等[18]对共同腔畸形患者行CI术后评估发现虽然术后效果较内耳正常CI组差，但仍明显从CI手术获益。

耳蜗发育不全畸形，其耳蜗较正常耳蜗小，可根据内部不同发育畸形将其分为[14]：Ⅰ型：耳蜗呈圆形或卵圆形，蜗轴和分隔未发育；Ⅱ型：耳蜗外形正常，蜗轴和分隔未发育；Ⅲ型：耳蜗转数小于2转，蜗轴较短，分隔总长度减小；Ⅳ型：底转正常，中转和顶转发育不全或位置异常。这种畸形听力学表现差异较大，可表现为传导性、混合性或感音神经性听力损失，程度由轻度到极重度，临床上可根据听力下降程度及畸形程度选择治疗方法，蜗神经功能正常的重度至极重度感音神经性听力损失是耳蜗发育不全畸形行CI手术的适应症。耳蜗发育不全患者由于耳蜗短小、转数不足，若使用较粗、较长的电极可能不能完全植入，遗留部分电极在蜗外。韩德民等[19]对该类畸形行CI手术部分电极未能植入鼓阶的患者进行研究，其术后听力言语康复效果与耳蜗结构正常电极完全植入的患者相比无显著性差异，但理论上对这类患者选择较细较短的电极可能更为合适。

耳蜗不完全分隔畸形患者的耳蜗大小与正常耳蜗相似，可根据耳蜗内部发育情况分为[14]：Ⅰ型：无蜗轴及分隔，伴有前庭扩大；Ⅱ型：蜗轴顶部缺陷，中转和顶转形成一个囊腔，可伴有前庭水管扩大；Ⅲ型：分隔存在，蜗轴完全缺失。畸形不同，其听力学表现有所差异。这类患者在CI手术过程中脑脊液漏的发生率较高，使用有圆锥形硅胶塞的短直电极能有效解决这一问题[20]。Ⅲ型不完全分隔其内听道和耳蜗直接相通，术中会出现脑脊液“井喷”，通常的电极容易进入内听道，近年来推荐使用全环的短电极，可增加电极刺激的有效性并降低电极进入内听道的风险。徐磊等[21]研究显示CI对Ⅲ型患儿有效，但术后听觉言语能力发展速度较耳蜗结构正常的CI患儿缓慢。这一研究提示我们，耳蜗不完全分隔畸形患

中国知网 https://www.cnki.net

者可以从人工耳蜗获益，若能进一步优化耳蜗设备，可能会给患儿带来更大的收益。

耳蜗骨化初起为炎症引起的纤维组织增生，其后是肉芽组织和新骨形成。耳蜗骨化多侵犯鼓阶，多从耳蜗底转向蜗顶发展，根据骨化程度可分为3级[22]，Ⅰ级：骨化仅仅发生在圆窗龛；Ⅱ级：仅限于耳蜗底转前部，与蜗尖夹角不超过180°；Ⅲ级：与蜗尖夹角超过180°，Ⅲa：病变范围为180-360°，Ⅲb：病变范围超过360°。耳蜗骨化使得CI手术中常规电极植入困难。在实际手术过程中，需要根据骨化部位和残余耳蜗长度选择超短电极或者双电极[23]。有研究表明[24]，双电极植入较部分植入对骨化耳蜗来说更为适用。部分病例因纤维化及部分骨化难以在术前就发现，临床上的处理要复杂得多。

2. 残余听力保留和声电联合刺激

声学原理认为[25]，人类发声的频率以低频为主，且低频仅需感知声波响度和时间的变化，而声腔共鸣频率以中频及高频为主，该频区需鉴别各种声波模式。低频尚有残余听力的高频重度至极重度感音神经性听力损失患者通常能辨别元音，但很少或者不能辨别辅音，言语理解和噪声下聆听能力较差[26]。当听力阈值超过55dBHL时，对声音进行放大对于提高言语识别率是不够的[27]，而听力损失一旦达到60-70dBHL以上，意味着内毛细胞不同程度受损，内毛细胞是大脑主要的听觉信息传递者，即使是散在的损伤也有可能影响大脑精确感知耳蜗编码的频率定位的能力[25]。

CI重建的电听觉与正常听觉相比[28]，其动态范围、强度辨别阈及频率辨别阈均较小，且电刺激产生的音调感受除受刺激频率的影响外，还受到刺激波形及电极在耳蜗位置的影响。声刺激能提供更好的频率分辨率，而频率分辨是影响噪声下言语识别的一个重要因素[25]，更好的频率分辨也有助于欣赏音乐、感知言语声的语调，另外CI在某些时候比如洗澡、睡觉、大量出汗时必须处于“下线”状态，相反不间断的声聆听能够为人提供持续的声意识。由此看来对于高频重度至极重度听力损失但低频有残余听力的患者来说，声电联合刺激是很有价值的。声电联合刺激（electroacoustic stimulation, EAS）是使用人工耳蜗中、高频听力同时利用低频残余听力或使用助听器（Hearing Aid,HA）补偿低频残余听力，使耳蜗同时接受电信号和声信号。多项研究表明[29-32]，同时利用声信号和电信号使得患者的言语识别能力更强，患者收益更大。这些获益可能来源于声刺激相比电刺激在频率分辨和音调感知等方面的优势，且有研究[33]证实电刺激和声刺激可以在听神经通路进行整合。术后残余听力的保留是影响EAS术后效果一个重要因素，而电极长度、直径、灵活度等与植入创伤有关的几个特征又是影响残余听力保留的重要因素，研究表明[26]电极植入耳蜗第一转基本不会造成创伤，超过这个限度会造

中国知网 https://www.cnki.net

成明显创伤，直电极较预弯电极和弯电极造成的创伤更小。Wolfgang K等[34]对23名有残余听力通过柔手术技术植入深18-24 mm电极实现EAS的患者进行了术后残余听力的研究，发现70%的患者实现了残余听力的长期保留。但也有临床研究表明[35]，部分EAS使用者残余听力在术后发生迟发性、渐进性下降。其发生机制可能与下列因素有关：①植入相关损伤，涉及手术技巧、植入体电极设计、新生骨和纤维组织形成、术后感染和炎症、内耳淋巴液循环紊乱、电钻噪声等；②电刺激相关损伤，声刺激和电刺激引起的毛细胞和听神经反应的叠加、掩蔽和增强等相互作用导致兴奋性毒性、内毛细胞与听神经间突触结构和神经纤维的变性、血管纹血管密度降低等。术后持续稳定的残余听力是EAS需要重点考虑的问题，因此EAS需要在手术技巧、电极设计及手术创伤等多方面进行研究改进。

3. 全植入式人工耳蜗

现在国内市场上可获得的CI由体内体外装置两部分组成。外部装置暴露于环境中，容易受到环境温湿度、电磁以及其他外力的影响。另外CI植入者在某些特定状态下必须摘下体外装置使整个人工耳蜗装置处于非工作状态，从而限制了人工听觉的持续供给[36]，因此设计全植入式人工耳蜗将有可能实现全天候服务模式。但目前全植入式CI仍有一些技术上的障碍需要突破，包括能源管理、环境声感知和组件故障的处理等。任何全植入式CI都需要内部供能，必须使用可充电的电池，而且要求电池具备快速再充电、电量至少能使用一整天以上、不产生很大的热量、内置电池工作高度安全的特点[37]。现阶段CI使用外置的体外装置，能够不受限制地获得环境声，并有能够利用头滤波特性的优势。全植入式CI需要克服直接获得声源的限制，解决方法有将麦克风放置在外耳道皮下或耳后皮下，或者直接将鼓膜和/或听骨链作为麦克风[38]。有研究认为哺乳动物的内耳局部是一个天然电池阵列，能产生电压驱动，虽然此处电压对单个细胞而言是体内最高的，但仍然非常低。麻省理工学院的研究人员开发出的低功率芯片[39]有望解决这一难题，该芯片上安装了一种超低功率无线发射器，还安装了与之相匹配的能逐渐充电的电源转换线路，一般充电40秒到4分钟就能给发射器供电。最近，有研究[40]展示了一种以压电高分子聚偏乙烯聚合物为材料的可植入麦克风原型，为全植入式人工耳蜗可植入麦克风的可行性提供了可能，对患者来说，这也会利用外耳来改善声音感知和提高CI的使用，但目前其信噪比仍较低，处于改进阶段。随着科技的发展，在可以预见的未来，全植入式CI必将会为该类患者带来全新的便捷体验。

4. 神经内植入

现阶段一般认为鼓阶内 CI 电极是最成功的感觉神经康复假体，但也存在着如噪声环境中聆听、音乐感知、音调感知和声源定位等方面的不足，这些局限主

中国知网 https://www.cnki.net

要是由于刺激信号在穿越电极与可兴奋神经元之间的空间时，传导信号可能受到可导电外淋巴的部分分流，部分信号被覆盖神经元的蜗轴骨质屏蔽[41]，甚至在不同通路之间存在信号的相互干扰和重叠等影响，能解决这些障碍的一个选择就是蜗轴内电极直接刺激神经元，这就是神经内植入。2007 年，Middlebrooks 和 Snyder 将一个特殊设计的电极直接植入蜗神经，发现电极导入的低阈值电流能在下丘产生频率特异性反应，并且电极之间的相互作用和兴奋刺激的传播更小[42]。神经内植入有诸多优势：由于电极和神经元直接作用，所需的阈值电流更低；植入刺激可以到达更多的蜗轴顶部纤维从而对低频特异性神经元有更好的刺激；电极离面神经更远，由此引起面神经刺激的副损伤风险更小；对畸形和骨化耳蜗的植入来说，解剖限制更小[41]。许多研究证明了神经内植入和刺激的易行性以及独立通道增加以减少电极间相互作用的可能性。但也有试验证实[43]神经内植入会导致部分螺旋神经节细胞丢失并造成新的神经损伤。未来，如果证明神经内植入是安全的且至少不比传统鼓阶内 CI 效果差的话，该技术或许是耳蜗畸形和骨化耳蜗患者甚至所有感音神经性听力损失患者的可靠选择。

5. 展望

人工耳蜗植入设计理念、技术和拓展应用的快速进步使其适应症标准及临床实践发生了重大改变，目前应用于临床的人工耳蜗产品，电极设计各不相同，但均不同程度存在着电极频率与耳蜗频率失匹配的现象。未来随着研究的深入和技术的进步，人工耳蜗产品有望根据患者耳蜗结构、螺旋神经节细胞分布情况及基因检测的结果进行个性化定制，这是精准医疗在本领域的基本体现。解决全植入式人工耳蜗的技术困难、提高神经内植入的安全性均是未来为耳聋患者提供更佳疗效的目标。

参考文献

[1]Roche J P, Hansen M R. On the horizon: cochlear implant technology[J]. Otolaryngol Clin North Am, 2015, 48(6):1097-1116.

[2]辜萍，戴朴，马崇智. 人工耳蜗电极设计策略和临床应用[J]. 中华耳科学杂志，2016(02):282-286.

[3]Jeong J, Kim M, Heo J H, et al. Intraindividual comparison of psychophysical parameters between perimodiolar and lateral-type electrode arrays in patients with bilateral cochlear implants[J]. Otol Neurotol, 2015, 36(2):228-234.

[4]Dhanasingh A, Jolly C. An overview of cochlear implant electrode array designs[J]. Hear Res, 2017, 356:93-103.

[5]Mady L J, Sukato D C, Fruit J, et al. Hearing preservation: Does electrode choice matter? [J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2017, 157(5):837-847.

中国知网 https://www.cnki.net

[6]Hardy M. The length of the organ of corti in man[J]. Otological Research Laboratory, 1938.

[7]Singla A, Sahni D, Gupta A K, et al. Surgical anatomy of the basal turn of the human cochlea as pertaining to cochlear implantation[J]. Otol Neurotol, 2015, 36(2):323-328.

[8]Alexiades G, Dhanasingh A, Jolly C. Method to estimate the complete and two-turn cochlear duct length[J]. Otol Neurotol, 2015, 36(5):904-907.

[9]韩东一，王国建. 人工耳蜗植入的相关进展[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2016(06):530-533.

[10]Landsberger D M, Mertens G, Punte A K, et al. Perceptual changes in place of stimulation with long cochlear implant electrode arrays[J]. J Acoust Soc Am, 2014, 135(2):L75-L81.

[11]Greenwood D D. A cochlear frequency-position function for several species--29 years later[J]. J Acoust Soc Am, 1990, 87(6):2592-2605.

[12]Meng J, Li S, Zhang F, et al. Cochlear size and shape variability and implications in cochlear implantation surgery[J]. Otol Neurotol, 2016, 37(9):1307-1313.

[13]Schuster D, Kratchman L B, Labadie R F. Characterization of intracochlear rupture forces in fresh human cadaveric cochleae[J]. Otol Neurotol, 2015, 36(4):657-661.

[14]Sennaroglu L, Bajin M D. Classification and current management of inner ear malformations[J]. Balkan Med J, 2017, 34(5):397-411.

[15]魏兴梅，王杰，李永新. 共同腔畸形人工耳蜗植入技术研究进展[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2016(05):420-424.

[16]Xia J, Wang W, Zhang D. Cochlear implantation in 21 patients with common cavity malformation[J]. Acta Otolaryngol, 2015, 135(5):459-465.

[17]Beltrame M A, Birman C S, Cervera E J, et al. Common cavity and custom-made electrodes: speech perception and audiological performance of children with common cavity implanted with a custom-made MED-EL electrode[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013, 77(8):1237-1243.

[]18Zhang L, Qiu J, Qin F, et al. Cochlear implantation outcomes in children with common cavity deformity; a retrospective study[J]. J Otol, 2017, 12(3):138-142.

[19]韩德民，李永新，赵啸天，等. 不同内耳畸形人工耳蜗植入效果分析[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志, 2004(10):17-21.

[20]Sennaroglu L, Atay G, Bajin M D. A new cochlear implant electrode with a "cork"-type stopper for inner ear malformations[J]. Auris Nasus Larynx, 2014, 41(4):331-336.

[21]徐磊，晁秀华，吴丹凤，等. 不完全分隔III型耳蜗畸形患儿行人工耳蜗植入的临床特点及早期效果分析[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2018(16):1238-1243.

[22]路远，曹克利. 耳蜗骨化患者的人工耳蜗植入术[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2014(10):688-692.

[23]Wang L, Zhang D. Surgical methods and postoperative results of cochlear implantation in 79 cases of ossified cochlea[J]. Acta Otolaryngol, 2014, 134(12):1219-1224.

[24]Roland J J, Coelho D H, Pantelides H, et al. Partial and double-array implantation of the ossified cochlea[J]. Otol Neurotol, 2008, 29(8):1068-1075.

[25]Turner C W, Gantz B J, Karsten S, et al. Impact of hair cell preservation in cochlear implantation: combined electric and acoustic hearing[J]. Otol Neurotol, 2010, 31(8):1227-1232.

[26]Li C, Kuhlmey M, Kim A H. Electroacoustic stimulation[J]. Otolaryngol Clin North Am, 2019, 52(2):311-322.

[27]Hogan C A, Turner C W. High-frequency audibility: benefits for hearing-impaired listeners[J]. J Acoust Soc Am, 1998, 104(1):432-441.

中国知网 https://www.cnki.net

[28]曹克利, 王直中, 王开羲. 16通道人工耳蜗植入装置的原理和研制[J]. 北京生物医学工程, 1994(03):140-143.

[29]Gantz B J, Turner C, Gfeller K E. Acoustic plus electric speech processing: preliminary results of a multicenter clinical trial of the Iowa/Nucleus Hybrid implant[J]. Audiol Neurootol, 2006, 11 Suppl 1:63-68.

[30]Skarzynski H, Lorens A, Piotrowska A. A new method of partial deafness treatment[J]. Med Sci Monit, 2003, 9(4):S20-S24.

[31]von Ilberg C, Kiefer J, Tillein J, et al. Electric-acoustic stimulation of the auditory system. New technology for severe hearing loss[J]. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 1999, 61(6):334-340.

[32]Turner C W, Reiss L A, Gantz B J. Combined acoustic and electric hearing: preserving residual acoustic hearing[J]. Hear Res, 2008, 242(1-2):164-171.

[33]Irving S, Gillespie L, Richardson R, et al. Electroacoustic stimulation: now and into the future[J]. Biomed Res Int, 2014, 2014:350504.

[34]Gstoettner W K, Helbig S, Maier N, et al. Ipsilateral electric acoustic stimulation of the auditory system: results of long-term hearing preservation[J]. Audiol Neurootol, 2006, 11 Suppl 1:49-56.

[35]陆天豪, 李树峰. 声电联合刺激下残余听力的损伤及其机制[J]. 中国眼耳鼻喉科杂志, 2017(02):143-147.

[36]Cohen N. The totally implantable cochlear implant[J]. Ear Hear, 2007, 28(2 Suppl):100S-101S.

[37]Carlson M L, Driscoll C L, Gifford R H, et al. Cochlear implantation: current and future device options[J]. Otolaryngol Clin North Am, 2012, 45(1):221-248.

[38]Huttenbrink K B, Zahnert T H, Bornitz M, et al. Biomechanical aspects in implantable microphones and hearing aids and development of a concept with a hydroacoustical transmission[J]. Acta Otolaryngol, 2001, 121(2):185-189.

[39]Mercier P P, Lysaght A C, Bandyopadhyay S, et al. Energy extraction from the biologic battery in the inner ear[J]. Nat Biotechnol, 2012, 30(12):1240-1243.

[40]Park S, Guan X, Kim Y, et al. PVDF-Based piezoelectric microphone for sound detection inside the cochlea: Toward totally implantable cochlear implants[J]. Trends Hear, 2018, 22:1535181134.

[41]Arts H A, Jones D A, Anderson D J. Prosthetic stimulation of the auditory system with intraneural electrodes[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 2003, 191:20-25.

[42]Middlebrooks J C, Snyder R L. Auditory prosthesis with a penetrating nerve array[J]. J Assoc Res Otolaryngol, 2007, 8(2):258-279.

[43]Simmons F B. Permanent intracochlear electrodes in cats, tissue tolerance and cochlear microphonics[J]. Laryngoscope, 1967, 77(2):171-186.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附表 1　ASSR 反应阈与行为测听听敏度校正因子

阈值/ dB nHL	频率/kHz			
	0.5	1.0	2.0	4.0
20-25	15	10	5	15
30-35	10	10	5	10
40-45	10	5	5	10
50-55	10	5	5	10
60-65	5	5	0	5
70-75	5	5	0	5
80-85	5	0	0	5
90-95	0	0	0	0
100	0	0	0	0

注：eHL=nHL-校正因子，如：ASSR 反应阈在 1.0 kHz 为 80 dB nHL，则预估听力为 80-5=75 dB eHL.

中国知网　https://www.cnki.net

附表 2　本研究中检测的常见聋病相关基因及突变位点

基因	检测位点	基因	检测位点
GJB2	c.155-158delTCTG	*SLC26A4*	c.1151A＞G
GJB2	c.176-191delGCTGCAAGAACGTGTG	*SLC26A4*	c.1160C＞T
GJB2	c.235delC	*SLC26A4*	c.1173C＞A
GJB2	c.269dupT	*SLC26A4*	c.1174A＞T
GJB2	c.280-284dupCACGT	*SLC26A4*	c.1226G＞A
GJB2	c.290dupA	*SLC26A4*	c.1229C＞T
GJB2	c.299-300delAT	*SLC26A4*	c.1334T＞G
GJB2	c.310-323delAGGAAGTTCATCAA	*SLC26A4*	c.1343C＞T
GJB2	c.535G＞A	*SLC26A4*	c.1540C＞A
GJB2	c.35delG	*SLC26A4*	c.1541A＞G
GJB2	c.35dupG	*SLC26A4*	c.1586T＞G
GJB2	c.504-505insAAGG	*SLC26A4*	c.1594A＞C
GJB2	c.508-511dupAACG	*SLC26A4*	c.1975G＞C
GJB2	c.509dupA	*SLC26A4*	c.1997C＞T
GJB2	c.512-513insAACG	*SLC26A4*	c.2015G＞A
GJB2	c.564-565delGA	*SLC26A4*	c.2027T＞A
GJB2	c.575-576delCA	*SLC26A4*	c.2162C＞T
GJB2	c.576delA	*SLC26A4*	c.2168A＞G
GJB2	c.632-633delGT	*SLC26A4*	c.230A＞T
GJB2	c.99delT	*SLC26A4*	c.259G＞T
GJB2	c.104T＞G	*SLC26A4*	c.367C＞T
GJB2	c.107T＞C	*SLC26A4*	c.439A＞G
GJB2	c.132G＞C	*SLC26A4*	c.589G＞A
GJB2	c.134G＞A	*SLC26A4*	c.626G＞T
GJB2	c.164C＞A	*SLC26A4*	c.679G＞C
GJB2	c.175G＞A	*SLC26A4*	c.707T＞C
GJB2	c.187G＞T	*SLC26A4*	c.716T＞A
GJB2	c.224G＞A	*SLC26A4*	c.754T＞C
GJB2	c.229T＞C	*SLC26A4*	c.920C＞T

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 2　本研究中检测的常见聋病相关基因及突变位点

基因	检测位点	基因	检测位点
GJB2	c.250G＞A	*SLC26A4*	c.1336C＞T
GJB2	c.250G＞C	*SLC26A4*	c.1343C＞A
GJB2	c.257C＞G	*SLC26A4*	c.1540C＞T
GJB2	c.269T＞C	*SLC26A4*	c.1554G＞A
GJB2	c.283G＞A	*SLC26A4*	c.170C＞A
GJB2	c.298C＞T	*SLC26A4*	c.170C＞G
GJB2	c.34G＞C	*SLC26A4*	c.1768A＞T
GJB2	c.35G＞A	*SLC26A4*	c.249G＞A
GJB2	c.35G＞T	*SLC26A4*	c.1615-1G＞A
GJB2	c.365A＞T	*SLC26A4*	c.1615-2A＞G
GJB2	c.427C＞T	*SLC26A4*	c.165-1G＞A
GJB2	c.428G＞A	*SLC26A4*	c.919-2A＞G
GJB2	c.439G＞A	*SLC26A4*	c.1341+1G＞C
GJB2	c.439G＞A	*SLC26A4*	c.2089+1G＞A
GJB2	c.487A＞C	*SLC26A4*	c.600+2T＞A
GJB2	c.487A＞G	*GJB3*	c.520G＞A
GJB2	c.506G＞A	*GJB3*	c.547G＞A
GJB2	c.50C＞T	*GJB3*	c.538C＞T
GJB2	c.313-326delAAGTTCATCAAGGG	MT-RNR1	m.1494C＞T
GJB2	c.551G＞A	MT-RNR1	m.1555A＞G
GJB2	c.551G＞C	MT-RNR1	m.961T＞C
GJB2	c.596C＞T	*MYO15A*	c.8183G＞A
GJB2	c.605G＞T	*MYO15A*	c.8767C＞T
GJB2	c.94C＞T	*MYO7A*	c.731G＞C
GJB2	c.95G＞A	*MYO7A*	c.1996C＞T
GJB2	c.95G＞T	*MYO7A*	c.2005C＞T
GJB2	c.132G＞A	*MYO7A*	c.700C＞T
GJB2	c.139G＞T	*MYO7A*	c.133-2A＞G
GJB2	c.169C＞T	*OTOF*	c.3624delG

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 2　本研究中检测的常见聋病相关基因及突变位点

基因	检测位点	基因	检测位点
GJB2	c.230G＞A	*SOX10*	c.565G＞T
GJB2	c.231G＞A	*SOX10*	c.621C＞G
GJB2	c.238C＞T	*TCOF1*	c.386-387delCA
GJB2	c.370C＞T	*TCOF1*	c.422dupA
GJB2	c.598G＞T	*TCOF1*	c.497-500delATAC
GJB2	c.71G＞A	*TMC1*	c.100C＞T
SLC26A4	c.1181-1183delTCT	*USH1G*	c.84dupC
SLC26A4	c.1198delT	*USH1G*	c.113G＞A
SLC26A4	c.1238delA	*WFS1*	c.1511C＞T
SLC26A4	c.1341delG	*WFS1*	c.1433G＞A
SLC26A4	c.1520delT	*PCDH15*	c.1088delT
SLC26A4	c.1547dupC	*PCDH15*	c.1036G＞T
SLC26A4	c.1555-1556delAA	*WHRN*	c.1267C＞T
SLC26A4	c.1586delT	*MT-TL1*	m.3243A＞G
SLC26A4	c.1692dupA	*MT-TS1*	m.7445A＞G
SLC26A4	c.1746delG	*KCNJ10*	c.491C＞T
SLC26A4	c.349delC	*CDH23*	c.902G＞A
SLC26A4	c.365dupT	*COL11A1*	c.4171-2A＞G
SLC26A4	c.387delC	DFNA5	c.1183+4A＞G
SLC26A4	c.1264-12T＞A	DFNB59	c.547C＞T
SLC26A4	c.1707+5G＞A	DSPP	c.52G＞T
SLC26A4	c.1804-6G＞A		

中国知网　https://www.cnki.net

附表 3 听觉能力分级（Categories of auditory performance, CAP）

Categories	Criteria
0	No awareness of environmental sounds or voice 对环境声或说话声没有注意
1	Awareness of environmental sounds 可注意环境声
2	Response to speech sounds 可对言语声作出反应
3	Identification of environmental sounds 可鉴别环境声
4	Discrimination of speech sounds without lip reading 无需借助唇读可理分辨言语声
5	Understanding of common phrases without lip reading 无需借助唇读可理解常用短语
6	Understanding of conversation without lip reading 无需借助唇读可理解交谈内容
7	Use of telephone with known speaker 可以和认识的人打电话

中国知网 https://www.cnki.net

附表 4　言语可懂度分级（Speech intelligibility rating, SIR）

Rating	Criteria
1	Connected speech is unintelligible. Pre-recognisable words in spoken language, the child's primary mode of everyday communication may be manual. 连贯的语言无法被理解。口语中词汇不能被识别，患者的日常交流的主要方式为手势。
2	Connected speech is unintelligible. Intelligible speech is developing in single words, when context and lip-reading clues are available. 连贯的语言无法被理解。当结合谈话语境和唇读线索时，可理解言语中的单个词汇。
3	Connected speech is intelligible to a listener who concentrates and lip-reads within a known context. 如果聆听者了解谈话主题，集中注意力，并结合唇读，可理解连贯的言语。
4	Connected speech is intelligible to a listener who has a little experience of a deaf person's speech; the listener does not need concentrate unduly. 如果聆听者不熟悉聋人言语，不需费力倾听，可理解连贯的言语。
5	Connected speech is intelligible to all listener. Child is understood easily in everyday contexts. 连贯的语言可被所有聆听者理解。在日常环境中孩子很容易被理解。

中国知网　https://www.cnki.net

在学期间的研究成果

一、发表论文

1.赵晓云，胡健，仵倩，等. 人工耳蜗植入患者常见聋病相关基因突变与内耳畸形的相关性分析. 中华耳科学杂志. 2019.17(05): 643-649

2.赵晓云，胡健，徐百成. 人工耳蜗植入相关进展.中华耳科学杂志. 录用.

3.赵晓云，徐百成，等. *GJB2* 与 *SLC26A4* 基因突变与 CI 术后听觉言语康复效果的相关性研究. 投稿

4.Zhao XY, Xu BC, et al. Study of auditory and speech rehabilitation after simultaneous bilateral cochlear implantation in children. submit

二、参与课题

1.国家自然科学基金面上科研项目

项目编号：051000009

项目类别：面上项目

项目负责人：郭玉芬

项目名称：中国西北地区 3000 例耳聋患者大规模平行测序鉴定新致聋基因

起止年月：2016.01-2019.12

2.甘肃省卫生行业科研计划项目

项目编号：GSWSKY2018-40

项目负责人：徐百成

项目名称：基因诊断在人工耳蜗植入手术效果评估的应用研究

起止年月：2019.01-2021.12

3.国家自然科学基金面上科研项目

项目编号：31960132

项目类别：地区项目

项目负责人：徐百成

项目名称：甘肃省特有少数名族遗传性耳聋家系分子病因学及功能研究

起止年月：2019.07-2022.06

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

时光飞逝，三年来的点点滴滴都将是我人生路上的星光。在此，向各位老师、朋友和家人表示衷心的感谢。

衷心感谢我的导师徐百成副教授，老师渊博的专业知识和勤奋努力的态度激励着我，老师对治学和工作的细心严谨潜移默化地影响着我，让我知道了临床和科研工作中求实和求是的重要，三年来些许的进步都是老师的用心，老师的鼓励让我相信一步一个脚印脚踏实地往前走终会有收获。

感谢甘肃省卫健委郭玉芬主任百忙中对我们的谆谆教诲。感谢兰州大学第二医院耳鼻咽喉科段世宏主任、袁逸铭主任、刘增平主任对我临床学习的指导和帮助。

感谢兰州大学第二医院听力中心程世红老师、段磊老师、焦娜老师、蒲玉红老师、郁平老师、崔啸老师、陈颖琦老师对我听力学知识学习和操作中的指导，让我对专业知识有了更进一步的了解。

感谢刘晓雯师姐、丁文娟师姐、南书玲师姐、陈兴健师兄、李勇师兄、王建朝师姐、刘贝贝师姐对我临床学习的帮助和日常生活中的照顾，感谢王艳莉师姐、边盼盼师姐、陈迟师兄对我在课题和学习上的帮助，感谢我的同学胡健硕士和仵倩硕士及党炯师妹、令娜娜师妹、吴雨桐师妹、贾慧师妹对我课题上的帮助。

感谢我的室友郭莉琼、张丽、姜倩三年来的陪伴和生活学习中的帮助。

感谢我的家人对我的支持和理解。感谢兰州大学第二医院的医务工作人员和患者及家属的理解和配合！

赵晓云　谨致

中国知网　https://www.cnki.net